

基于局部疏水性分析的血红蛋白中 T0 与 R4 周围的水动力学

Seyedeh Maryam Salehi, Marco Pezzella, Adam Willard, Markus Meuwly* and Martin Karplus*

E-mail: m.meuwly@unibas.ch; marci@tammy.harvard.edu

2026 年 2 月 26 日

摘要

基于分子动力学模拟，分析了四聚体血红蛋白在其 T_0 和 R_4 构象亚稳态周围的局部水合情况。对负责四级结构 $T \rightarrow R$ 转变的 $\alpha_1\beta_2$ 和 $\alpha_2\beta_1$ 界面上所有残基的局部疏水性 (LH) 进行分析，该转变由 MWC 模型编码，同时与早期溶剂可接近表面积 (SASA) 计算结果进行比较，结果表明这两种量度反映了水合的不同方面。局部疏水性量化了界面处水分子的存在及结构，而“埋藏表面”则反映了溶剂可利用的空间。对于血红蛋白在 T_0 和 R_4 状态下固定的模拟，LH 与埋藏表面之间的相关系数分别为 0.36 和 0.44，但如果采用 95 % 置信区间，相关性则显著增加。血红蛋白在固定与柔性状态下的 LH 对界面大多数残基变化不大，但对少数特定残基有显著影响，包括 Thr41 α 、Tyr42 α 、Tyr140 α 、Trp37 β 、Glu101 β （针对 T_0 ）以及 Thr38 α 、Tyr42 α 、Tyr140 α （针对 R_4 ）。研究发现界面处水分子数目在 $T_0 \rightarrow R$

4

转变中增加了约 25 %，这与早期测量结果一致。鉴于水合对蛋白质功能的重要性，显然水合同样在变构调节中发挥着关键作用。

引言

水合作用对蛋白质功能至关重要。据报道，蛋白质的功能至少需要一层单分子水膜。¹ 蛋白质表面附近溶剂水的性质已通过实验方法——核磁共振 (NMR)、准非弹性中子散射²及穆斯堡尔谱³——以及分子动力学 (MD) 模拟⁴⁻⁹得以表征。在细胞内拥挤的环境中，大分子之间的平均距离约为 10 Å，

这仅相当于大约~ 3层水分子。通过 NMR 实验和 MD 模拟发现, 蛋白质表面水分子的重排动力学较散装水减慢了 2 到 3 倍。值得注意的是, 尽管近 60 年前就已知¹⁰ 大分子邻近的水动力学与散装水不同, 但目前对于细胞水的特殊性质仍知之甚少。¹¹

血红蛋白 (Hb) 在生理上参与氧气 (O_2) 运输, 是一种被广泛研究且拥有大量分子层面解析研究的蛋白质。该四聚体由两个($\alpha\beta$)同源二聚体($\alpha_1\beta_1$)和($\alpha_2\beta_2$)组成, 以下分别称为“亚基 1”(S1)和“亚基 2”(S2)。功能上最相关的是两个端点构象 T_0 和 R_4 , 分别对应无配体和完全配体结合的蛋白质。单体-单体界面 ($\alpha_1\beta_1$ 和 $\alpha_2\beta_2$) 在 $T_0 \rightarrow R_4$ 转变过程中不发生变化, 而二聚体-二聚体界面则发生显著变化, 可描述为 S1 相对于 S2 的约 15° 旋转, 尽管实际转变更为复杂。⁵ 四级结构转变伴随着蛋白质/溶剂界面残基暴露水合状态的变化以及溶剂可及表面积的变化。该溶剂暴露的变化被认为有助于两种构象亚态 T_0 和 R_4 热力学稳定性的差异。¹²

溶剂暴露的变化对于两种无配体形式 T_0 和 R_0 同样具有意义。实验发现, 当 2,3-DPG 结合于四聚体时, T_0 状态比 R_0 稳定约 ~ 7 kcal/mol,¹³ 而在不结合 2,3-DPG 的 HbA 中该差异降至约 ~ 3.5 kcal/mol。¹⁴ 这一结果与多项基于全原子 MD 的模拟结果形成鲜明对比, 后者报告了数百纳秒时间尺度内 T_0 结构的不稳定性。^{6,7} 约 50 年前已有研究指出溶剂在稳定某一构象亚态中的作用:¹⁵ “由于三级和四级结构变化, 脱氧血红蛋白中埋藏的表面积大于高铁血红蛋白。[...] 这意味着疏水性稳定了脱氧构象, 保持亚基处于低亲和力构象所消耗的自由能由因溶剂可及表面积较小而产生的疏水自由能补偿。” 换言之, 疏水效应^{12,15}, 源自非极性基团周围散装水氢键网络的破坏,^{16,17} 很可能是 T_0 相较于 R_0 和 R_4 差异稳定性的主要驱动力。Chandler 及其合作者的理论分析^{18,19}指出, 对于大分子存在一种“脱湿”现象, 有利于紧凑 (T态) 结构相较于更开放 (R态) 结构的稳定。

鉴于蛋白质功能依赖水合作用, 显然水合是 T_0 向 R_4 变构转变发生的必要条件。水在生物过程中的主动作用此前已有讨论, 特别是在蛋白质-配体结合中。水分子既能作为氢键供体又可作为受体, 因而在界面处具有高度适应性。研究发现, 水可以作为蛋白质结构的延伸。²⁰ 在宿主/水界面处, 显著的密度波动会出现, 表现为时间变化的占据及取向水动力学。近年来, MD 模拟与机器学习分析相结合, 深化了对蛋白质-配体界面水分子的理解。^{21,22} 例如, 研究了带有辛酸八酸钙萘烷主客体的六种配体, 发现描述配体结合态与无配体态的相关集体变量存在差异。²² 对无结合态而言, 描述配体入口处溶剂化及空腔内水分子数量在机器学习模型中权重较大; 而对结合态而言, 空腔入口周围水分子数量更为重要。这些发现表明, 分析生物界面附近显式水分子的运动对于深入理解生物功能具有重要价值。

结果

本研究报告了来自 T_0 和 R_4 构象的 $\alpha_1\beta_1$ 二聚体和 $\alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2$ 四聚体模拟中 Hb 周围的局部疏水性 (LH)。主要问题是在我们早期研究⁹中更精确量化的, 包括 a) MD 模拟中刚性 T_0 和 R_4 的局部疏水性的比较及其与 Lesk 等人对溶剂可接触表面积 (SASA) 分析的关系;¹² b) 蛋白质在 MD 模拟中柔性时引起的 LH 变化; 以及 c) 在两种构象亚稳态中, 孤立二聚体 S1 和 S2 与四聚体之间 LH 的变化。

PLACEHOLDER_{ENV₂}

与 Lesk 等人分析¹²一致, 在 α 亚基界面上有 10 个残基 (Val1、Pro37、Thr38、Lys40、Thr41、Tyr42、Pro44、Thr134、Tyr140、Arg141) 在 T 状态和 R 状态转换过程中其溶剂暴露度显著变化, 从埋藏变为暴露; 在 β 亚基界面有 6 个残基 (Val1、Trp37、Pro100、Glu101、Asn139、Tyr145)¹²; 结构和标记残基见图 1。对于这些残基, a) 根据文献中的分析¹², 其埋藏表面积大于 10 Å², 以及 b) 氧合和脱氧结构中同一残基的埋藏表面积差异大于 20 Å²¹²。这些标准用于选择分析的残基, 因为本研究关注的是两种构象亚稳态之间的暴露变化。蛋白中 $\alpha_1\beta_2$ 和 $\alpha_2\beta_1$ 界面残基的位置见表 1。另外一些可能感兴趣但未包括在分析中的残基有 Asp126 α 、Lys139 α 、Lys82 β 、Tyr145 β 和 His146 β 。

水动力学可以从 MD 模拟中获得, 用于定量确定疏水性在 Hb 的 T_0 和 R_4 状态中的作用。为此, 研究了蛋白-溶剂界面处水分子的时间分辨位移及其与蛋白亚基重排的耦合关系。

此前, 通过计算可获得的 X 射线结构的溶剂可接触表面积 (SASA), 分析了 T_0 和 R_4 埋藏与暴露界面残基的溶剂暴露情况, 并报告其与蛋白稳定性相关¹²。为了探究蛋白天然状态下的水动力学, 并估算不受蛋白构象自由度影响的局部疏水性, 进行了蛋白自由度被固定 (“冻结”) 的模拟。同时也进行了蛋白自由度不固定 (“柔性”) 的模拟; 后者包括由氨基酸位移引起的水分子无序所带来的局部疏水性的熵贡献。

图 2 报告了柔性四聚体 T_0 (青色) 和 R_4 (红色) 以及 T_0 的 S1 (二聚体, 蓝色) 和 R_4 的 S1 (二聚体, 橙色) 中 C_α 原子的均方根偏差 (RMSD)。大多数情况下, 所有 RMSD 值均低于 2 Å, 除偶尔短时的随机波动出现在 T_0 的 S1。总体来说, 四聚体系统的波动小于二聚体, 除 90 到 100 ns 之间, T_0 四聚体结果大于二聚体。 T_0 四聚体在约 90 ns 后 RMSD 增加, 类似于早期发现的结果, 即水盒大小影响 T_0 结构的稳定性⁸。对于人类四聚体 Hb 的孤立 ($\alpha\beta$) 亚基 (本研究中的 S1 或 S2), 应注意其热力学稳定性尚无实验数据。针对单独亚基 (S1 或 S2) 的模拟主要是为了量化亚基与四聚体在相关结合界面上局部疏水性和水暴露的变化。对于刚性四聚体和二聚体 Hb, 这些模拟定义明确; 但对于柔

性 ($\alpha\beta$) 亚基, 结果无法与实验独立验证, 需谨慎考虑。T₀ 和 R₄ 四聚体结构在 90³ Å³ 水箱中约稳定 500 ns, 且未报告 R₄ 状态的结构衰变⁸。\$

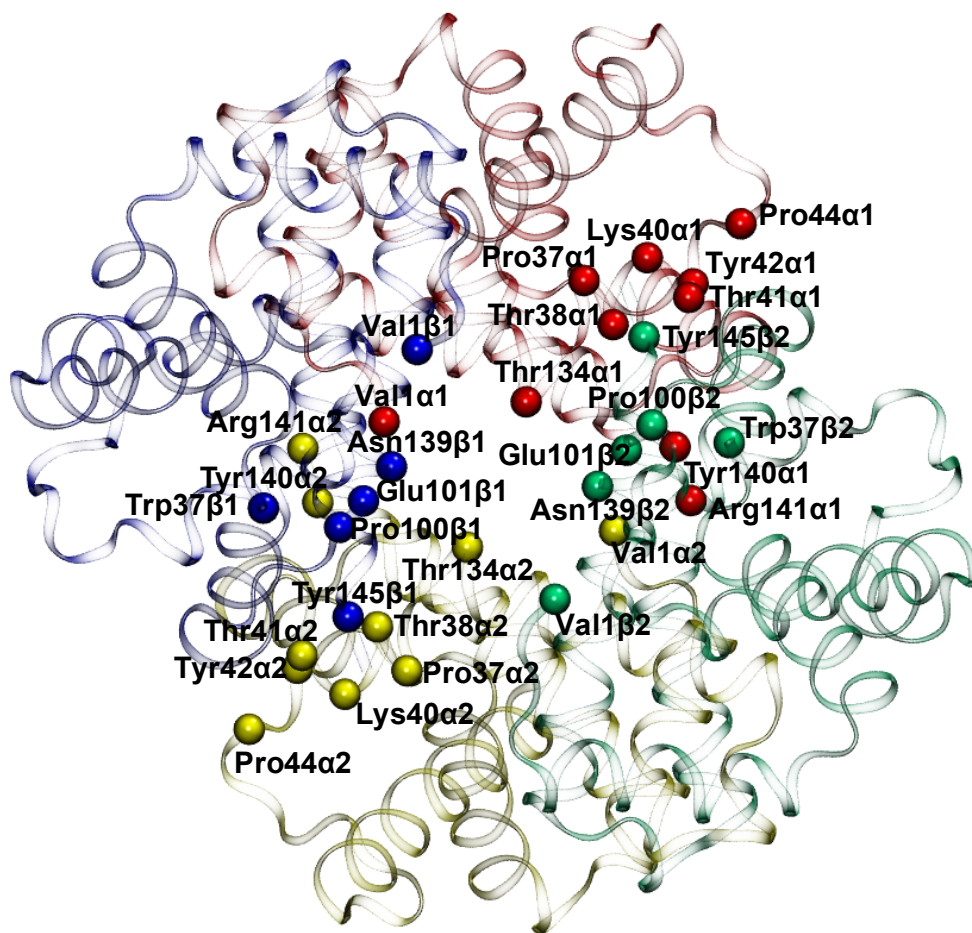


图 1: T₀ 血红蛋白四聚体的表示, 其中研究残基的 C_α 原子以范德华球体形式显示, 并附有残基名称。红色、蓝色、黄色和绿色的带状结构及范德华球体分别代表血红蛋白的 ($\alpha_1\beta_1$) 和 ($\alpha_2\beta_2$) 亚基 S1 和 S2。

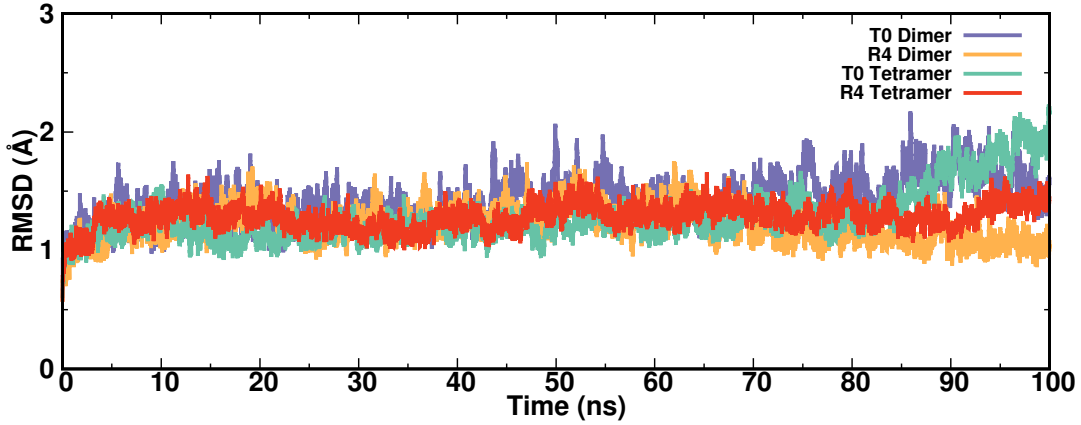


图 2: 来自 100 ns 产物运行的柔性 T_0 和 R_4 血红蛋白二聚体和四聚体的 C_α 原子的结构 RMSD。 T_0 四聚体的 RMSD 小于 T_0 二聚体, 但对于 R_4 , 四聚体的 RMSD 大于二聚体。然而, 值得注意的是, 仅有 T_0 和 R_4 的 X 射线结构可供比较, 而两种四聚体的 S1 结构则不可用。

表 1: 蛋白质内部界面残基的位置。 $\alpha_1\beta_2$ / $\alpha_2\beta_1$ 界面的残基在最后一列用勾号表示。

Residue	Position	Positioned at $\alpha_1\beta_2$ or $\alpha_2\beta_1$ Interface
Val1 α	N-terminus	
Pro37 α	3 ₁₀ -helix	✓
Thr38 α	3 ₁₀ -helix	✓
Lys40 α	3 ₁₀ -helix	✓
Thr41 α	3 ₁₀ -helix	✓
Tyr42 α	3 ₁₀ -helix	✓
Pro44 α	Turn	✓
Thr134 α	α -helix	
Tyr140 α	Turn	
Arg141 α	C-Terminus	
Val1 β	N-terminus	
Trp37 β	3 ₁₀ -helix	✓
Pro100 β	α -helix	✓
Glu101 β	α -helix	✓
Asn139 β	α -helix	
Tyr145 β	Turn	✓

刚性与柔性蛋白模拟中的局部疏水性

$$iPLACEHOLDER_{ENV_{\hat{i}}}$$

刚性与柔性四聚体 T_0 中研究的残基的 $LH(t)$ 结果如图 3 所示, 其中 S1 ($\alpha_1\beta_1$) 用绿色和黑色表示, S2 ($\alpha_2\beta_2$) 用紫色和红色表示, 模拟时间为 50 ns。刚性与柔性四聚体 R_4 的 $LH(t)$ 如图 S1 所示。对于刚性四聚体, 许多 S1 和 S2 残基的时间序列几乎完全相同。 R_4 情况尤为如此, 唯一的微小差异

出现在残基 Tyr140 α 。对于 T₀，差异更多，包括 Thr41 α 、Tyr42 α 、Tyr140 α 、Arg141 α 、Trp37 β 、Pro100 β 、Glu101 β 和 Asn139 β ，这些反映了两种四聚体的两个亚基 S1 和 S2 在实验公布结构上的差异。T₀ (2DN2) 中 S1 和 S2 的 C α 原子 RMSD 为 0.32 Å，而 R₄ (2DN3) 为 0.001 Å。2DN2 中 S1 与 S2 的差异来自连接 α 螺旋的随机线圈。因此，对于具有叠加亚基 S1 和 S2 的对称四聚体 (R₄)，对称等价残基的 LH(*t*) 和 *P*(LH) 几乎相同，而对于 S1 和 S2 结构略有差异的四聚体 (T₀)，则观察到一些差异。

对于柔性 T₀ 四聚体 (图 3 中 S1 和 S2 的黑色和红色曲线)，几乎所有残基的 LH 平均值非常接近。即使是刚性四聚体中 LH(*t*) 有差异的残基也如此，例如 Tyr140 α 、Arg141 α 、Trp37 β 、Pro100 β 和 Glu101 β 。对于这些残基，动力学本质上“对称化”了两个二聚体。可以区分两类残基：一类是刚性与柔性四聚体的平均 $\langle \text{LH} \rangle$ 几乎相同，另一类则因动力学差异而平均值不同。刚性与柔性四聚体平均疏水性相等的残基包括 Val1 α 、Pro37 α 、Thr38 α 、(Lys40 α)、Thr134 α 和 Tyr145 β 。对于 Thr41 α 、Tyr42 α 、Glu101 β 和 Asn139 β ，刚性与柔性四聚体之间的差异尤为显著，LH 值差异可达 0.5 单位。通常，包含动力学会使 LH 值向较低值 (较少亲水性) 移动，例子包括 Tyr140 α 、Arg141 α 、Trp37 β 和 Glu101 β 。

R₄ 状态中刚性与柔性四聚体之间的差异与 T₀ 方向相反。动力学使 Thr38 α 、Tyr42 α 、Arg141 α 、Asn139 β 的 LH 向更正值 (更亲水) 移动；见图 S1。对于 Thr38 α 和 Tyr42 α ，刚性与柔性四聚体的局部疏水性差异最大。有趣的是，在柔性 R₄ 中，S1 和 S2 的少数残基表现出轻微不同，包括 Thr38 α 、Tyr42 α 、Tyr140 α 和 Arg141 α 。

图 4 展示了从图 3 时间序列确定的 T₀ 局部疏水性的概率分布函数 *P*(LH)。分布 *P*(LH) 形状从近似高斯 (如 Pro37 α) 到非高斯 (如 Tyr42 α) 不等。因此，以下分析中决定使用最大值位置 max*P*(LH) 而非算术平均值。与图 3 中 LH(*t*) 的发现类似，大多数残基的分布有重叠。对于 Thr41 α 、Tyr42 α 、Pro44 α 、Tyr140 α 、Trp37 β 和 Pro100 β ，柔性四聚体表现出显著差异；而对于 Tyr140 α 、Arg141 α 、Val1 β 、Trp37 β 、Glu101 β 和 Asn139 β ，刚性四聚体表现出显著差异。刚性蛋白结构冻结时，R₄ 的概率分布如图 S2 所示，所有残基分布均重叠，除 Tyr140 α 和 Arg141 α 有极小差异。与此相反，柔性 T₀ 四聚体和柔性 R₄ 中，动力学导致 R₄ 对称等价残基之间出现一定差异，包括 Tyr42 α (明显)、Tyr140 α 、Arg141 α 、Trp37 β 和 Glu101 β 。

刚性 T₀ 和 R₄ 四聚体的总 LH 从 LH(T₀)= 13.7 变化到 LH(R₄)= 10.0，即从更亲水变为较少亲水，见

表 3。如果四聚体为柔性，则相反， $LH(T_0) = 12.5$ ， $LH(R_4) = 13.3$ ，见表 2。因此，蛋白质结构的柔性影响 LH 的大小，因为结构变化允许水与蛋白-蛋白界面之间的交换。

接下来考虑冻结的二聚体和四聚体模拟的总 LH。四聚体形成导致部分界面残基相较于二聚体 S1 和 S2 被埋藏。这改变了它们的局部疏水性，原因是溶剂通达性的变化。表 3 中 $\max P(LH)$ 的数值显示，刚性 T_0 中所有分析残基的二聚体与四聚体间总变化为 S1 的 -6.78 和 S2 的 -7.90 ，而 R_4 分别为 -9.34 和 -8.88 。变化为正值表示亲水性增加。因此，S1/S2 结合时，两个四聚体的亲水性均降低，且 R_4 (-18.22) 的总效应大于 T_0 (-14.68)。若仅考虑 $\alpha_1\beta_2$ 和 $\alpha_2\beta_1$ 界面残基（见表 1），则 T_0 的二聚体与四聚体间总变化为 -1.33 （若排除指向通道的残基 Asn139，则实际变化为正），而 R_4 为 -13.5 。因此， T_0 四聚体的界面贡献接近中性 ($LH \sim 0$)，而 R_4 明显疏水 ($LH = -13.5$)。

接着考察刚性 T_0 和 R_4 中 16 个残基的 LH 在四聚体与二聚体间的差异。图 ?? 显示所有残基大致成对出现，符合预期。结合后，残基 Thr41 α 、Tyr42 α 和 Trp37 β 在 T_0 和 R_4 中均变得更亲水（图 ?? 的 $+, +$ 象限）；Pro44 α 和 Glu101 β 在 T_0 中更亲水而在 R_4 中更疏水 ($+, -$)；Val1 α 、Pro37 α 、Thr38 α 、Lys40 α 、Thr134 α 、Val1 β 、Pro100 β 、Asn139 β 和 Tyr145 β 在 T_0 和 R_4 中均变得更疏水 ($-, -$)；而 Tyr140 α 和 Arg141 α 在 R_4 中更亲水而在 T_0 中更疏水 ($-, +$)。柔性二聚体与四聚体模拟的结果有显著变化，见图 4fflexfi@ $\Psi\Theta G\Xi\Omega aP\Phi+, +\Psi fi h fi\Phi fi T_0$ 和 R_4 的所有残基均变得更亲水。图 S5 和 S6 比较了 T_0 和 R_4 的刚性与动力学平均结构，平均结构的 RMSD 分别为 1.65 Å 和 1.77 Å。差异较小，但两者均显示平均结构有轻微塌缩。

刚性与柔性蛋白中二聚体与四聚体的单个残基局部疏水性对比见图 \$refsifig:corr_0

最后，通过比较刚性与柔性模拟中的 LH $\max P(LH)$ 来考察蛋白 ($fZSqfi??\alpha(1,2)rigid_flex_t0efsi fig : corr_rigid_flex_r4\Theta$ 中近似相关，在 R_4 中高度相关。例外残基包括 T_0 的 Thr41 $\alpha(1,2)$ 、Tyr140 $\alpha(1,2)$ 、Trp37 $\beta(1,2)$ 和 Glu101 $\beta(1,2)$ ，以及 R_4 的 Tyr42 $\alpha(1,2)$ ，以及较轻微的 Thr38 $\alpha(1,2)$ 和 Tyr140 $\alpha(1,2)$ 。对角线以下的残基在刚性蛋白中更亲水，以上则是蛋白 $fMNv4'\Theta T_0$ （图 S11 $\Psi-fi\Pi+$ 学的残基通常更少亲水，而 R_4 ($??\Psi\beta\Theta$

PLACEHOLDER_{ENV₇} >

表 2: 柔性二聚体和四聚体的 T_0 和 R_4 状态下 LH 的比较。LH 值以分布的最大值 ($\max P(\text{LH})$) 表示。括号内的数值为标准差。 ΔLH_{T_0} 和 ΔLH_{R_4} 分别指 (二聚体与四聚体的) 疏水性差异。标签 Sum、Total 和 Global 分别指 α 和 β 亚基的总和, S1 和 S2 的总和, 以及涉及所有 LH 的全局总和。

Residue	$\text{LH}_{T_0}^{\text{tetra}}$	$\text{LH}_{T_0}^{\text{dimer}}$	ΔLH_{T_0}	$\text{LH}_{R_4}^{\text{tetra}}$	$\text{LH}_{R_4}^{\text{dimer}}$	ΔLH_{R_4}	$\Delta\text{LH}_{R_4-T_0}^{\text{tetra}}$
Val1 α 1	0.21(0.67)	0.18(0.62)	0.03	0.41(0.57)	0.21(0.66)	0.20	0.20
Pro37 α 1	0.17(0.5)	0.12(0.68)	0.05	0.34(0.61)	0.09(0.71)	0.25	0.17
Thr38 α 1	0.34(0.35)	0.18(0.56)	0.16	0.98(0.31)	0.18(0.59)	0.80	0.64
Lys40 α 1	0.25(0.49)	0.05(0.63)	0.20	0.27(0.55)	0.03(0.64)	0.24	0.02
Thr41 α 1	0.95(0.23)	0.13(0.67)	0.82	0.52(0.43)	0.12(0.71)	0.40	-0.43
Tyr42 α 1	0.86(0.24)	0.39(0.5)	0.47	1.25(0.25)	0.18(0.58)	1.07	0.39
Pro44 α 1	0.32(0.61)	0.28(0.62)	0.04	0.29(0.78)	0.24(0.70)	0.05	-0.03
Thr134 α 1	0.13(0.69)	0.16(0.6)	-0.03	0.2 (0.55)	0.07(0.65)	0.13	0.07
Tyr140 α 1	0.28(0.36)	0.22(0.56)	0.06	0.5 (0.38)	0.08(0.59)	0.42	0.22
Arg141 α 1	0.28(0.51)	0.19(0.69)	0.09	0.52(0.53)	0.17(0.68)	0.35	0.24
Sum:	3.79	1.90	1.89	5.28	1.37	3.91	1.49
Val1 β 1	0.27(0.61)	0.29(0.60)	-0.02	0.36(0.48)	0.19(0.61)	0.17	0.09
Trp37 β 1	0.63(0.32)	0.13(0.71)	0.50	0.25(0.37)	0.09(0.75)	0.16	-0.38
Pro100 β 1	0.30(0.35)	-0.14(0.62)	0.44	0.10(0.57)	-0.02(0.61)	0.12	-0.20
Glu101 β 1	0.44(0.50)	-0.07(0.62)	0.51	0.15(0.58)	-0.04(0.57)	0.19	-0.29
Asn139 β 1	0.25(0.54)	0.17(0.54)	0.08	0.43(0.38)	0.22(0.52)	0.21	0.18
Tyr145 β 1	0.25(0.38)	-0.01(0.63)	0.26	0.28(0.56)	0.07(0.79)	0.21	0.03
Sum:	2.14	0.37	1.77	1.57	0.51	1.06	-0.57
Total S1:	5.93	2.27	3.66	6.85	1.88	4.97	0.92
Val1 α 2	0.14(0.64)	0.18(0.62)	-0.04	0.37(0.57)	0.21(0.66)	0.16	0.23
Pro37 α 2	0.23(0.47)	0.12(0.68)	0.11	0.36(0.59)	0.09(0.71)	0.27	0.13
Thr38 α 2	0.33(0.29)	0.18(0.56)	0.15	0.85(0.29)	0.18(0.59)	0.67	0.52
Lys40 α 2	0.37(0.52)	0.05(0.63)	0.32	0.25(0.46)	0.03(0.64)	0.22	-0.12
Thr41 α 2	1.41(0.21)	0.13(0.67)	1.28	0.45(0.41)	0.12(0.71)	0.33	-0.96
Tyr42 α 2	1.16(0.21)	0.39(0.50)	0.77	0.75(0.30)	0.18(0.58)	0.57	-0.41
Pro44 α 2	0.42(0.52)	0.28(0.62)	0.14	0.28(0.63)	0.24(0.70)	0.04	-0.14
Thr134 α 2	0.18(0.61)	0.16(0.60)	0.02	0.15(0.59)	0.07(0.65)	0.08	-0.03
Tyr140 α 2	0.36(0.34)	0.22(0.56)	0.14	0.49(0.38)	0.08(0.59)	0.41	0.13
Arg141 α 2	0.37(0.48)	0.19(0.69)	0.18	0.54(0.62)	0.17(0.68)	0.37	0.17
Sum:	4.97	1.90	3.07	4.49	1.37	3.12	-0.48
Val1 β 2	0.23(0.64)	0.29(0.60)	-0.06	0.39(0.51)	0.19(0.61)	0.20	0.16
Trp37 β 2	0.46(0.34)	0.13(0.71)	0.33	0.47(0.34)	0.09(0.75)	0.38	0.01
Pro100 β 2	0.17(0.36)	-0.14(0.62)	0.31	0.17(0.54)	-0.02(0.61)	0.19	0.00
Glu101 β 2	0.30(0.49)	-0.07(0.62)	0.37	0.13(0.57)	-0.04(0.57)	0.17	-0.17
Asn139 β 2	0.15(0.53)	0.17(0.54)	-0.02	0.47(0.38)	0.22(0.52)	0.25	0.32
Tyr145 β 2	0.30(0.42)	-0.01(0.63)	0.31	0.28(0.57)	0.07(0.79)	0.21	-0.02
Sum:	1.61	0.37	1.24	1.91	0.51	1.40	0.30
Total S2:	6.58	2.27	4.31	6.40	1.88	4.52	-0.18
Global S1+S2:	12.51	4.54	7.97	13.25	3.76	9.49	0.74

表 3: 刚性二聚体和四聚体的 T_0 和 R_4 态的 LH 比较。LH 值以分布的最大值 ($\max P(\text{LH})$) 报告。括号内的数值为标准差。 ΔLH_{T_0} 和 ΔLH_{R_4} 指 (四聚体 - 二聚体) 疏水性。标签 Sum、Total 和 Global 分别指 α 和 β 亚基的总和, S1 和 S2 的总和, 以及包含所有 LH 的全局总和。

Residue	$\text{LH}_{T_0}^{\text{tetra}}$	$\text{LH}_{T_0}^{\text{dimer}}$	ΔLH_{T_0}	$\text{LH}_{R_4}^{\text{tetra}}$	$\text{LH}_{R_4}^{\text{dimer}}$	ΔLH_{R_4}	$\Delta\text{LH}_{R_4-T_0}^{\text{tetra}}$
Val1 α 1	0.12 (0.76)	1.40 (0.44)	-1.28	0.28 (0.68)	0.42 (0.13)	-0.14	0.16
Pro37 α 1	0.26 (0.58)	1.01 (0.29)	-0.75	0.29 (0.69)	1.18 (0.21)	-0.89	0.03
Thr38 α 1	0.21 (0.36)	0.86 (0.31)	-0.65	0.63 (0.32)	0.76 (0.18)	-0.13	0.42
Lys40 α 1	0.25 (0.68)	0.34 (0.27)	-0.09	0.22 (0.55)	1.54 (0.20)	-1.32	-0.03
Thr41 α 1	1.20 (0.29)	0.27 (0.23)	0.93	0.29 (0.47)	0.23 (0.18)	0.06	-0.91
Tyr42 α 1	0.83 (0.28)	0.12 (0.18)	0.71	0.51 (0.36)	0.17 (0.17)	0.34	-0.32
Pro44 α 1	0.27 (0.80)	0.13 (0.18)	0.14	0.24 (0.86)	0.59 (0.12)	-0.35	-0.03
Thr134 α 1	0.09 (0.64)	1.40 (0.37)	-1.31	0.11 (0.54)	0.27 (0.12)	-0.16	0.02
Tyr140 α 1	0.79 (0.35)	1.61 (0.24)	-0.82	0.48 (0.35)	0.29 (0.16)	0.19	-0.31
Arg141 α 1	0.44 (0.58)	1.52 (0.53)	-1.08	0.28 (0.93)	0.24 (0.18)	0.04	-0.16
Sum:	4.46	8.66	-4.20	3.33	5.69	-2.36	-1.13
Val1 β 1	0.37 (0.52)	1.92 (0.22)	-1.55	0.38 (0.50)	1.40 (0.25)	-1.02	0.01
Trp37 β 1	0.79 (0.40)	0.00 (0.73)	0.79	0.31 (0.30)	0.19 (0.14)	0.12	-0.48
Pro100 β 1	0.47 (0.26)	0.73 (0.30)	-0.26	0.02 (0.57)	1.86 (0.19)	-1.84	-0.45
Glu101 β 1	0.79 (0.50)	0.36 (0.51)	0.43	0.14 (0.72)	1.65 (0.18)	-1.51	-0.65
Asn139 β 1	0.15 (0.63)	1.81 (0.30)	-1.66	0.36 (0.47)	1.65 (0.26)	-1.29	0.21
Tyr145 β 1	0.37 (0.56)	0.70 (0.36)	-0.33	0.24 (0.57)	1.68 (0.25)	-1.44	-0.13
Sum:	2.94	5.52	-2.58	1.45	8.43	-6.98	-1.49
Total S1:	7.40	14.18	-6.78	4.78	14.12	-9.34	-2.62
Val1 α 2	0.15 (0.87)	1.40 (0.44)	-1.25	0.32 (0.65)	0.42 (0.13)	-0.10	0.17
Pro37 α 2	0.16 (0.57)	1.01 (0.29)	-0.85	0.30 (0.66)	1.18 (0.21)	-0.88	0.14
Thr38 α 2	0.37 (0.37)	0.86 (0.31)	-0.49	0.73 (0.32)	0.76 (0.18)	-0.03	0.36
Lys40 α 2	0.26 (0.64)	0.34 (0.27)	-0.08	0.21 (0.54)	1.54 (0.20)	-1.33	-0.05
Thr41 α 2	1.25 (0.28)	0.27 (0.23)	0.98	0.35 (0.47)	0.23 (0.18)	0.12	-0.90
Tyr42 α 2	0.80 (0.28)	0.12 (0.18)	0.68	0.51 (0.39)	0.17 (0.17)	0.34	-0.29
Pro44 α 2	0.32 (0.79)	0.13 (0.18)	0.19	0.27 (0.84)	0.59 (0.12)	-0.32	-0.05
Thr134 α 2	0.09 (0.63)	1.40 (0.37)	-1.31	0.12 (0.57)	0.27 (0.12)	-0.15	0.03
Tyr140 α 2	0.30 (0.38)	1.61 (0.24)	-1.31	0.69 (0.33)	0.29 (0.16)	0.40	0.39
Arg141 α 2	0.24 (0.62)	1.52 (0.53)	-1.28	0.40 (0.90)	0.24 (0.18)	0.16	0.16
Sum:	3.94	8.66	-4.72	3.90	5.69	-1.79	-0.04
Val1 β 2	0.43 (0.65)	1.92 (0.22)	-1.49	0.35 (0.49)	1.40 (0.25)	-1.05	-0.08
Trp37 β 2	0.44 (0.36)	0.00 (0.73)	0.44	0.27 (0.28)	0.19 (0.14)	0.08	-0.17
Pro100 β 2	0.31 (0.28)	0.73 (0.30)	-0.42	0.08 (0.63)	1.86 (0.19)	-1.78	-0.23
Glu101 β 2	0.41 (0.45)	0.36 (0.51)	0.05	0.14 (0.70)	1.65 (0.18)	-1.51	-0.27
Asn139 β 2	0.39 (0.57)	1.81 (0.30)	-1.42	0.27 (0.47)	1.65 (0.26)	-1.38	-0.12
Tyr145 β 2	0.36 (0.53)	0.70 (0.36)	-0.34	0.23 (0.62)	1.68 (0.25)	-1.45	-0.13
Sum:	2.34	5.52	-3.18	1.34	8.43	-7.09	-1.00
Total S2:	6.28	14.18	-7.90	5.24	14.12	-8.88	-1.04
Global S1+S2:	13.68	28.36	-14.68	10.02	28.24	-18.22	-3.66

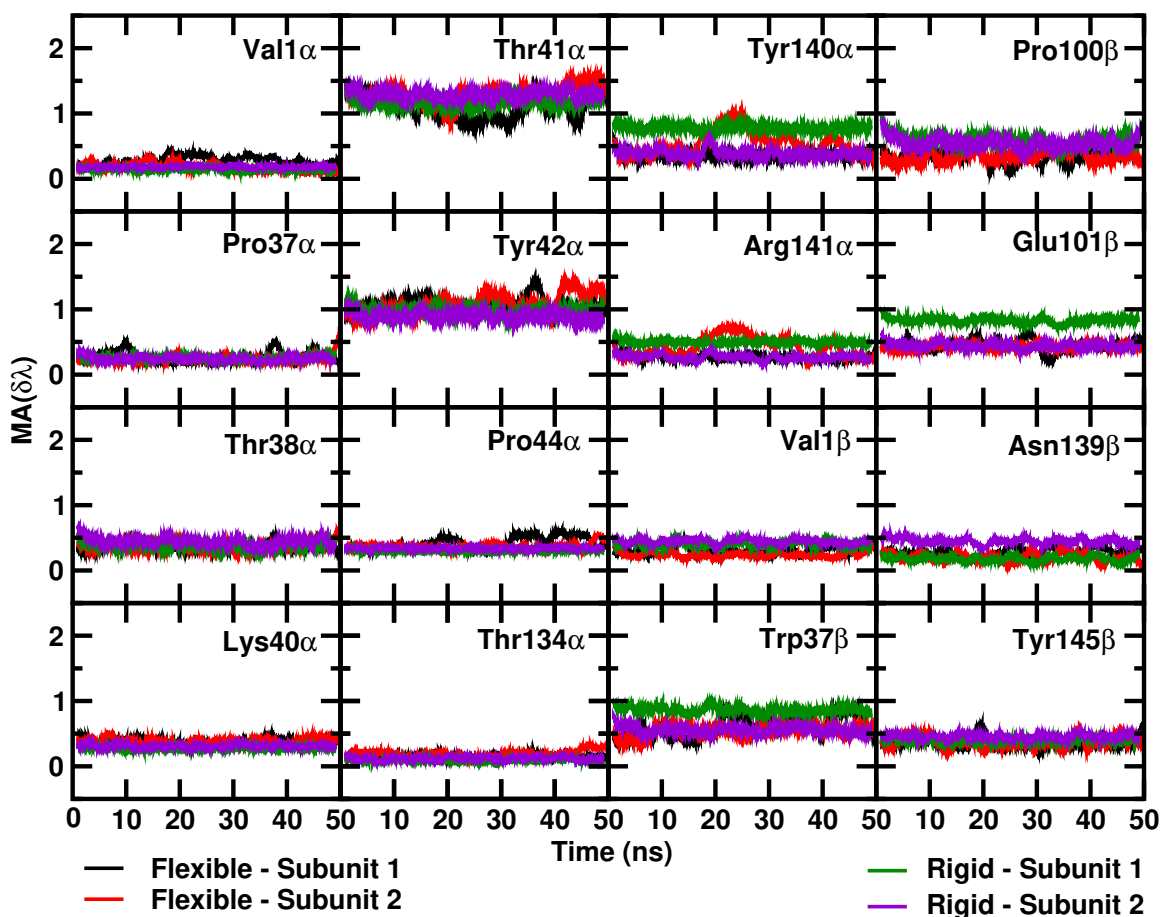


图 3: 来自 50 ns 模拟的柔性性和刚性 T_0 血红蛋白四聚体的 LH：柔性四聚体中两个不同的亚基分别用黑色 ($\alpha_1\beta_1$) 和红色 ($\alpha_2\beta_2$) 表示，刚性四聚体中分别用绿色 ($\alpha_1\beta_1$) 和紫罗兰色 ($\alpha_2\beta_2$) 表示。运行平均使用了 200 点的窗口。

局部疏水性与溶剂可及表面积的关系

通过计算四聚体 T_0 和 R_4 两个高质量 X 射线结构的溶剂可及表面积 (SASA)，确定了埋藏和暴露的界面残基的溶剂暴露情况。¹² 因此，在当前背景下，与这些结果进行最直接且有意义的比较是使用模拟中蛋白质刚性的情况下的局部疏水性 (LH)。分析发现，脱氧状态 (T_0) 埋藏了 $2620 \text{ \AA}^2$ 的表面，比含氧状态 (R_4) 在 $\alpha_1\beta_2$ 和 $\alpha_2\beta_1$ 界面多埋藏了 $700 \text{ \AA}^2$ 。

$$iPLACEHOLDER_E NV_9 \dot{c}$$

$T_0 \rightarrow R_4$ 转变中埋藏表面积的减少与基于 Chothia 结果的 T 状态相较于 R 状态的稳定性增强相符。¹² 刚性蛋白四聚体模拟中的局部疏水性与文献中埋藏表面积的比较¹²分别见图 ?? 和图 S13。图 ?? 比较 T_0 (面板 A) 和 R_4 状态 (面板 B) 下的埋藏表面积和最大概率 $P(LH)$ ，而图 S13 提供了所有可用数据的综合视图。从图 ?? 来看， T_0 和 R_4 两种状态中，最大概率 $P(LH)$ 的增大与更大埋藏表面积 s_{Θ} 对于

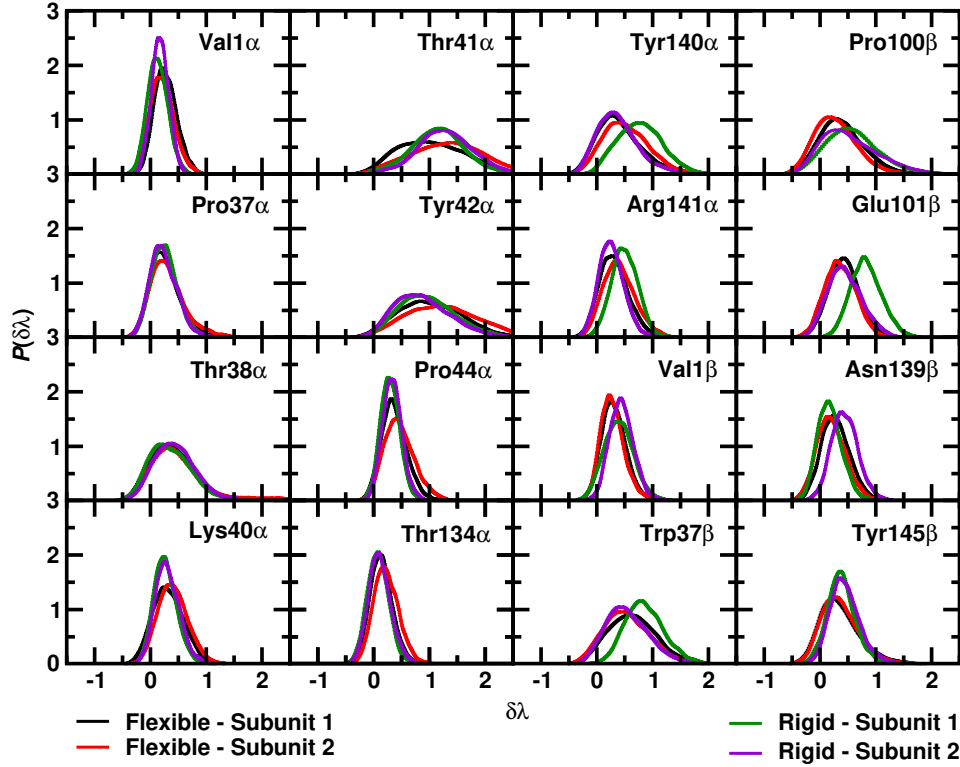


图 4: 来自 50 ns 模拟的灵活性和刚性 T_0 四聚体的 $P(LH)$ 。两个不同的亚基在柔性四聚体中分别用黑色 ($\alpha_1\beta_1$) 和红色 ($\alpha_2\beta_2$) 表示, 在刚性四聚体中分别用绿色 ($\alpha_1\beta_1$) 和紫色 ($\alpha_2\beta_2$) 表示。

T 状态, $R^2 = 0.36$ 显示了较弱的 s' , 而对于 R 状态, $R^2 = 0.44$ 表明相关性稍强。图 ?? 显示较大的埋藏表面积对应较大的 LH 值。由于较大的埋藏表面积表明存在显著的疏水稳定作用²³, 而 LH 的正值表示疏水环境, 图 ?? 及上述结果表明 SASA 与 LH 之间存在弱的负相关关系。如果将蛋白质中较大的埋藏表面积解释为“这些区域中发现水的概率较低”, 则根据图 6 的模拟结果显示情况并非如此: s'' 对于刚性的 T_0 和 R_4 , 水分子仍然可以进入这些区域。图 6 和图 ?? 显示柔性 R_4 (77 * 4 $\Sigma P\Psi T$

0

(62*水分子) 在 $\alpha_1\beta_2$ 和 $\alpha_2\beta_1$ 结合界面内距离任一残基 3 Å 范围内的水分子。这些水分子由于蛋白质的刚性, 可以非常稳定地结合, 寿命达数纳秒。

两种分析 (埋藏 LH) 中均有两个 $>W\Theta 8$ 值, 分别是 Arg141 α 和 Trp37 β ; 见图 ??。分布 $p_{\alpha\text{fig:gr}\Theta\text{Trp37}\beta\text{fi}T_0}$ 状态下 Trp37 β_1 和 Trp37 β_2 的 LH 最大概率 $P(LH)$ 平均值为 0.62, R_4 状态为 0.30 (见表 2), 而它们的 $g(r)$ 常接近 $\Phi\text{sifig:gr}$ 中的红色曲线)。因此, Trp37 β_1 和 β_2 LH 最大值的差异很可能源于水分子

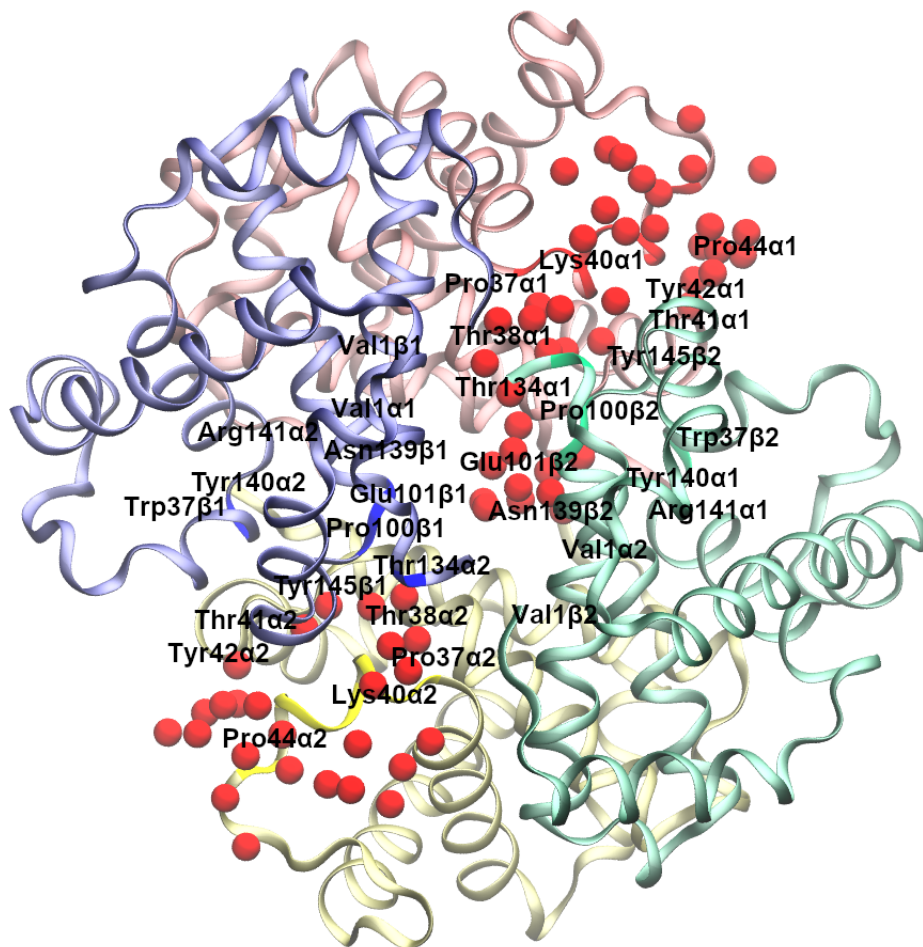


图 5: 对于 R_4 , 水分子 (红色球体) 位于距离表 1 中由刻度标识的任意残基 $3 \text{ \AA}$ 范围内, 残基被识别为位于 $\alpha_1, \beta_2/\alpha_2, \beta_1$ 界面, 相关残基已标注。蓝色和绿色的二级结构分别对应 S1 和 S2, 相关残基已标注。

围绕两残基的取向差异, 尽管这一效应较小。该结论基于 $g(r)$ 仅探测水的存在性, 而最大

$$P$$

(LH)探测4X(性 (

$$g(r)$$

), 也探测水的取向, 两者有明显差异。对于 $Arg141\alpha$, T0

$$R$$

α_4 的最大 $P(\text{LH})$ 平均值均为 0.34，而 R_4 的 $g(r)$ 明显大于 T_0 （见图 S15 中的蓝色曲线）。如上所述，LH 同时量化 B 的存在和取向，而 $g(r)$ 仅描述溶剂的存在。因此 Arg141 最大 $P(\text{LH})$ 相同的发现暗示着在 R

$$4 - \frac{1}{2} B \Sigma P_j \Psi H'' - B \setminus (\frac{1}{2}) \Theta$$

基于刚性四聚体 T_0 和 R_4 状态下的 LH 分析显示，对于所考 Q 残基， T 状态的 LH 大于 R Δ (13.7 vs. 10.0)；即 LH 值更大（正值），意味着更疏水性 Θ S1 $\frac{1}{2} T$

0

的; LH 为 7.40

$$\frac{1}{2} R$$

4:4.78 $\alpha_2 \frac{1}{2} \Sigma + 6.285.24$ 。如 $\Delta Q_{\alpha_1 \text{eta}_2}$ 和 $\alpha_2 \text{ta}_1$ 接口的（见表 1），则 T_0 的总 LH 为 10.1， R_4 为 6.0。因此，从 LH 的角度来看， T_0 显示出比 R_4 更强的亲水性，这与实验结果再次不符。

讨论与结论

本研究采用局部疏水性作为一种基于物理的度量，用于衡量血红蛋白（Hb）周围溶剂的暴露程度（及溶剂结构），以确定局部亲水性（ $\text{LH} > 0.5$ ）和局部疏水性（ $\text{LH} < 0.5$ ）。对于刚性四聚体血红蛋白在其 T_0 和 R_4 状态下发现，分布的最大值位置 $P(\text{LH})$ 与更传统使用的“埋藏表面”度量存在轻微相关，因此与溶剂可接触表面积存在轻微反相关，见图 ??。对于给定残基，埋藏表面的大值——即疏水稳定作用——与 LH 的大值（亲水性）相关；这与 LH 和埋藏表面测量对应量的相关性相反。

先前的结论²³认为，较大的埋藏表面积与增加的疏水性及相应构象亚稳态的稳定性相关。具体地，对于血红蛋白， T 状态相比于 R 状态， $\alpha_1\beta_2$ 和 $\alpha_2\beta_1$ 结合界面的埋藏表面积较大（2620 $\text{\AA}^3$ 对比 1920 $\text{\AA}^3$ ），这显著有助于实验观察到的 T 状态相对 R 状态的热力学稳定性。相关的 $\alpha_1\beta_2$ 和 $\alpha_2\beta_1$ 界面残基的总 LH 显示，这些区域在 T 状态下更亲水（最大 $P(\text{LH}) = 9.8$ ），而在 R 状态下为 5.9。导致该结果的因素可能有多个。首先，SASA 的分析划定了疏水区域，水分子进入这些区域被认为是困难且罕见的。然而，即使对于刚性 R_4 （见图 6），水分子仍然被发现渗透进这些区域。蛋白质-蛋白质界面

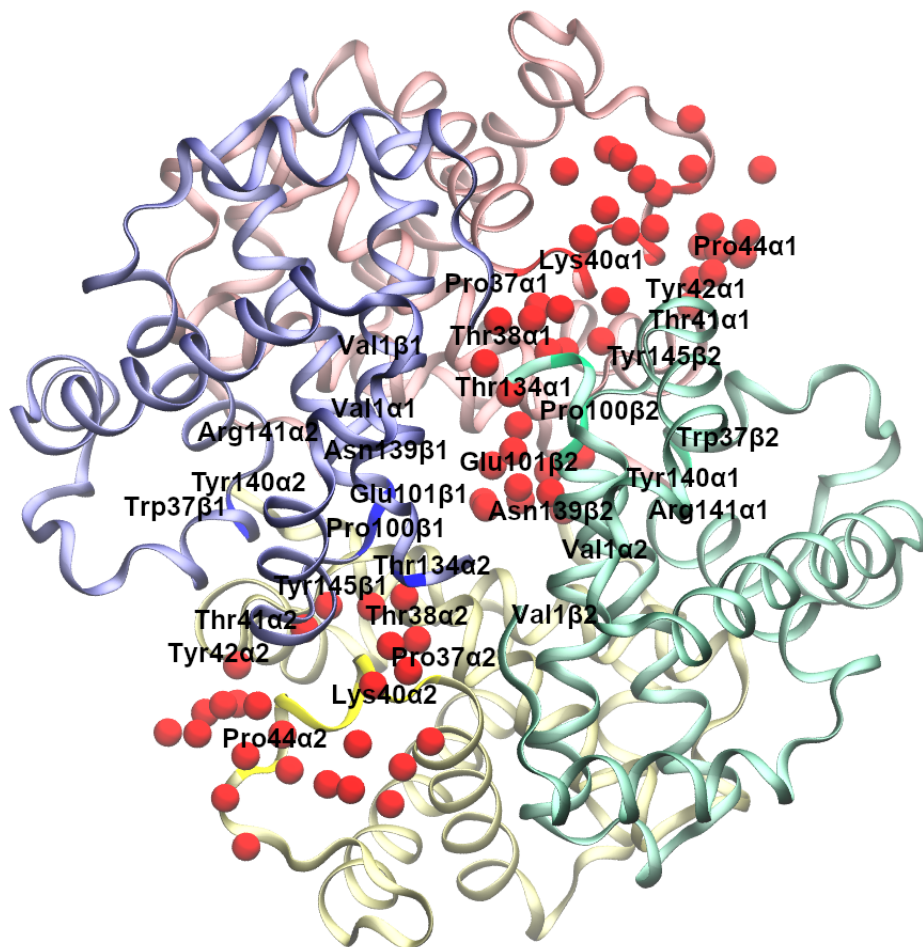


图 6: 对于 R_4 , 水分子 (红色球体) 位于距离表 1 中由刻度标识的任意残基 $3 \text{ \AA}$ 范围内, 残基被识别为位于 $\alpha_1, \beta_2/\alpha_2, \beta_1$ 界面, 相关残基已标注。蓝色和绿色的二级结构分别对应 S1 和 S2, 相关残基已标注。

存在有序水分子是普遍现象。例如, 这在 Scapharca 二聚体 Hb 中也有报道。^{24,25} 对该系统, 界面含有 15 到 20 个水分子。此外, Hb 界面的水合状态在 T/R 转变中发生变化; 实验报告转变中水分子数量增加了 60 个。²⁶ 另外, LH 不仅对形成界面的残基间疏水区域敏感, 还对外部水分子的进入敏感。此外, LH 取决于水分子的存在及其取向。因此, 如果单个有序水分子取向最佳 ($\cos \theta \sim 1$, 见方法部分), 则该残基的 LH 值可能显示亲水性质 ($LH \gtrsim 0.5$)。同理, 若多个水分子取向不利, 则界面可能表现疏水性, $LH \lesssim 0$ 。

对于四聚体和二聚体在两种构象亚稳态中 LH 的差异, 发现某些残基在四聚体中相比二聚体表现出意外的亲水性, 见图

最后, 将本研究结果置于“变构”现象的一般背景下进行考虑也很有意义。“变构”一词源自希腊语,

意指“另一个位点”，用以描述分子水平上控制细胞功能的机制，最初于 1961 年被提出，用以描述蛋白质中两个（或多个）结合位点之间的“远程相互作用”。²⁷ 该模型发展成为著名的“Monod-Wyman-Changeux”（MWC）变构模型。²⁸ 这一概念的历史更早，可追溯至 Pauling，他提出了一个模型解释血红蛋白分子氧结合的正协同性。²⁹ 该模型成为另一种协同作用观点的基础，即现称为“Koshland-Nemethy-Filmer”（KNF）模型。³⁰ 应用于血红蛋白，KNF 模型涉及多个构象亚稳态，亚基间相互作用强度不同，并允许存在中间状态；而 MWC 模型则基于四级结构层面的协同变构机制。MWC 模型及其扩展现被接受为血红蛋白协同作用的机制。³¹

综上所述，本研究引入了局部疏水性（LH）作为蛋白质构象亚稳态水暴露的有意义且基于物理的度量。对于刚性血红蛋白，LH 与 SASA 呈反相关，但对于柔性血红蛋白，LH 与刚性 SASA 值相关。总体来看，LH 和 SASA 测量的是水合的不同方面。由于水合对蛋白质功能至关重要，因此对变构机制同样必不可少。

方法

分子动力学模拟

采用 CHARMM36³² 力场和 TIP3P 水模型³³，在边长为 $(90.0)^3 \text{ \AA}^3$ 的立方盒中，对刚性和柔性 T_0 及 R_4 血红蛋白四聚体以及刚性和柔性亚基 S1 进行了分子动力学（MD）模拟。初始结构为 2DN2（ T_0 ）和 2DN3（ R_4 ）结构³⁴，溶解于一个 $90^3 \text{ \AA}^3$ 的水盒中。所有模拟均在蛋白质保持其 X 射线构象的冻结状态下进行，以及对柔性血红蛋白（“常规 MD”）进行模拟。对二聚体-二聚体界面处的残基进行了局部疏水性（LH）分析，该界面处的埋藏表面积在 T_0 和 R_4 四聚体之间有显著变化，正如 Lesk 等人报道的¹²（见其表 1）。本模拟采用 OpenMM 实现的 C36 力场³⁵，并结合 CMAP 校正³⁶。静电相互作用使用粒子网格 Ewald 方法³⁷处理，网格间距为 $1 \text{ \AA}$ ，特征倒数长度 $\kappa = 0.34 \text{ \AA}^{-1}$ ，插值阶数为 6。 T_0 和 R_4 的柔性及刚性二聚体以及柔性四聚体的模拟均运行了 100 ns，而刚性四聚体的模拟则运行了 50 ns。LH 分析报告了概率分布 $P(\text{LH})$ 的最大值（即“众数”），因为部分分布被发现非高斯分布。对于“刚性”模拟，所有蛋白质原子均按 PDB 结构位置冻结。在两个刚性四聚体进行的 50 ns 动力学模拟中，分布 $P(\text{LH})$ 已收敛。通过分别计算模拟的前后两个 25 ns 时间段的 $P(\text{LH})$ ，验证了收敛性。将这两个分布叠加显示它们是相同的。

水相界面结构分析

利用一种最近开发的计算方法对 Hb 周围的水合结构进行了表征。³⁸ 该方法基于这样一个概念：水的集体现界面分子结构的变形包含了表面-水相互作用细节的信息。³⁹ 为此，分子构型的概率分布被表征为三维向量， $\vec{\kappa} = (a, \cos \theta_{\text{OH}_1}, \cos \theta_{\text{OH}_2})$ 。这里， a 是氧原子位置到瞬时水界面最近点的距离，参见文献⁴⁰， θ_{OH_1} 和 θ_{OH_2} 是水分子 OH 键与界面法线之间的夹角。

本工作中采用该方法计算时变量 $\delta\lambda_{\text{phob}}^{(r)}(t)$ ，它描述了残基 r 在时间 t 的局部疏水性 (LH)。更具体地， $\delta\lambda_{\text{phob}}^{(r)}(t) = \lambda_{\text{phob}}^{(r)}(t) - \langle \lambda_{\text{phob}} \rangle_0$ ，其中， $\lambda_{\text{phob}}^{(r)}(t) = -\frac{1}{\sum_{a=1}^{N_a(r)} N_w(t;a)} \sum_{a=1}^{N_a(r)} \sum_{i=1}^{N_w(t;a)} \ln \left[\frac{P(\vec{\kappa}^{(i)}(t)|\text{phob})}{P(\vec{\kappa}^{(i)}(t)|\text{bulk})} \right]$ 。(1) 对 $N_a(r)$ 的求和包括残基 r 中的原子，对 $N_w(t;a)$ 的求和包括在时间 t 距离原子 a 6 Å 范围内的水分子， $\vec{\kappa}^{(i)}(t)$ 表示该群体中第 i 个分子的构型。概率分布 $P(\vec{\kappa}|\text{phob})$ 是在理想疏水表面找到构型 $\vec{\kappa}$ 的概率，而 $P(\vec{\kappa}|\text{bulk})$ 是在各向同性的体相液体环境中找到相同构型的概率。这些参考分布分别通过采样理想平面疏水硅胶表面和体相液体中水分子的取向分布获得，详见文献 38。量 $\langle \lambda_{\text{phob}} \rangle_0$ 是从理想疏水参考系统采样的构型群体的平衡值。还进行了截断距离为 5.5 Å 和 7 Å 的额外分析，结果见图 S18。 $P(\text{LH})$ 的形状大体不依赖于截断距离的选择，分布的众数最多可相差 0.5 个单位（如 Thr41α），但通常更小，并且同一残基在 S1 和 S2 中 $P(\text{LH})$ 的相对偏移不受截断距离选择的影响（参见图 S18 中的 Thr41α）。

$\delta\lambda_{\text{phob}}^{(r)}$ 近零的值表明残基 r 附近的水分子取向与理想疏水表面上的取向一致。亲水表面会与界面水分子发生相互作用，导致构型分布不同于理想疏水表面。这些差异通常表现为 $\delta\lambda_{\text{phob}}^{(r)} > 0$ 的值，且差异越大， $\delta\lambda_{\text{phob}}^{(r)}$ 的正偏差越大。 $\delta\lambda_{\text{phob}}^{(r)} \geq 0.5$ 的值表明亲水性。基于用于计算 $\delta\lambda_{\text{phob}}^{(r)}$ 的独特水分子构型数量，在疏水参考系统中， $\delta\lambda_{\text{phob}}^{(r)}$ 的波动预期在 $-0.24 \leq \delta\lambda_{\text{phob}}^{(r)} \leq 0.27$ （95% 置信区间）范围内。因此，持续出现 $\lambda_{\text{phob}}^{(r)} \geq 0.5$ 的值强烈指示局部亲水性。 $\delta\lambda_{\text{phob}}^{(r)}$ 随时间的波动为局部溶剂环境的变化提供了信息。

Supplementary Material

The supporting information reports figures for time series of $\text{LH}(t)$, distributions $P(\text{LH})$, correlations between the modes of $P(\text{LH})$ for rigid and flexible T_0 and R_4 , and radial distribution functions between water and specific protein residues.

致谢

感谢瑞士国家科学基金会通过资助项目 200021-117810、NCCR MUST（资助给 MM）以及巴塞尔大学的支持。衷心感谢 MK 得到 CHARMM 开发项目的资助。作者感谢 Marci Karplus 和 Victor Ovchinnikov 对手稿编辑的帮助。

References

- (1) Teeter, M. M. Water-protein interactions: theory and experiment. *Ann. Rev. Biophys. Biophys. Chem.* **1991**, *20*, 577–600.
- (2) Caronna, C.; Natali, F.; Cupane, A. Incoherent elastic and quasi-elastic neutron scattering investigation of hemoglobin dynamics. *Biochem.* **2005**, *116*, 219–225.
- (3) Achterhold, K.; Keppler, C.; Ostermann, A.; Van Bürck, U.; Sturhahn, W.; Alp, E.; Parak, F. Vibrational dynamics of myoglobin determined by the phonon-assisted Mössbauer effect. *Phys. Rep.* **2002**, *65*, 051916.
- (4) Mouawad, L.; Maréchal, J.-D.; Perahia, D. Internal cavities and ligand passageways in human hemoglobin characterized by molecular dynamics simulations. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects* **2005**, *1724*, 385–393.
- (5) Fischer, S.; Olsen, K. W.; Nam, K.; Karplus, M. Unsuspected pathway of the allosteric transition in hemoglobin. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **2011**, *108*, 5608–5613.
- (6) Yusuff, O. K.; Babalola, J. O.; Bussi, G.; Raugei, S. Role of the Subunit Interactions in the Conformational Transitions in Adult Human Hemoglobin: An Explicit Solvent Molecular Dynamics Study. *J. Phys. Chem. B* **2012**, *116*, 11004–11009.
- (7) Hub, J. S.; Kubitzki, M. B.; de Groot, B. L. Spontaneous Quaternary and Tertiary T-R Transitions of Human Hemoglobin in Molecular Dynamics Simulation. *PLoS Comput Biol* **2010**, *6*, e1000774.
- (8) El Hage, K.; Hedin, F.; Gupta, P. K.; Meuwly, M.; Karplus, M. Valid molecular dynamics simulations of human hemoglobin require a surprisingly large box size. *eLife* **2018**, *7*, e35560.

- (9) Pezzella, M.; El Hage, K.; Niesen, M. J.; Shin, S.; Willard, A. P.; Meuwly, M.; Karplus, M. Water dynamics around proteins: T-and R-states of hemoglobin and melittin. *J. Phys. Chem. B* **2020**, *124*, 6540–6554.
- (10) Bernal, J. The structure of water and its biological implications. Symposia of the Society for Experimental Biology. 1965; pp 17–32.
- (11) Stadler, A. M.; Digel, I.; Artmann, G.; Embs, J. P.; Zaccari, G.; Büldt, G. Hemoglobin dynamics in red blood cells: correlation to body temperature. *Biophys. J.* **2008**, *95*, 5449–5461.
- (12) Lesk, A.; Janin, J.; Wodak, S.; Chothia, C. Hemoglobin - The surface buried between the alpha-1-beta-1 and alpha-2-beta-2 dimers in the deoxy and oxy structures. *J. Mol. Biol.* **1985**, *183*, 267–270.
- (13) Edelstein, S. Extensions of allosteric model for haemoglobin. *Nature* **1971**, *230*, 224–227.
- (14) Kister, J.; Poyart, C.; Edelstein, S. J. An expanded two-state allosteric model for interactions of human hemoglobin A with nonsaturating concentrations of 2, 3-diphosphoglycerate. *J. Biol. Chem.* **1987**, *262*, 12085–12091.
- (15) Chothia, C.; Wodak, S.; Janin, J. Role of Subunit Interfaces in Allosteric Mechanism of Hemoglobin. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **1976**, *73*, 3793–3797.
- (16) Rossky, P.; Karplus, M.; Rahman, A. Model for the simulation of an aqueous dipeptide solution. *Biopolymers* **1979**, *18*, 825–854.
- (17) Cheng, Y.; Rossky, P. Surface topography dependence of biomolecular hydrophobic hydration. *Nature* **1998**, *392*, 696–699.
- (18) Chandler, D. Interfaces and the driving force of hydrophobic assembly. *Nature* **2005**, *437*, 640–647.
- (19) Chandler, D.; Varilly, P. Lectures on molecular- and nano-scale fluctuations in water. Complex Materials in Physics and Biology. 2012; pp 75–111, 176th Course of the International School of Physics Enrico Fermi on Complex Materials in Physics and Biology, Varenna, ITALY, JUN 29-JUL 09, 2010.

- (20) Ladbury, J. E. Just add water! The effect of water on the specificity of protein-ligand binding sites and its potential application to drug design. *Chem. Biol.* **1996**, *3*, 973–980.
- (21) Mahmoud, A. H.; Masters, M. R.; Yang, Y.; Lill, M. A. Elucidating the multiple roles of hydration for accurate protein-ligand binding prediction via deep learning. *Comm. Chem.* **2020**, *3*, 1–13.
- (22) Rizzi, V.; Bonati, L.; Ansari, N.; Parrinello, M. The role of water in host-guest interaction. *Nat. Comm.* **2021**, *12*, 1–7.
- (23) Chothia, C. Hydrophobic bonding and accessible surface area in proteins. *Nature* **1974**, *248*, 338–339.
- (24) Zhou, Y.; Zhou, H.; Karplus, M. Cooperativity in Scapharca dimeric hemoglobin: simulation of binding intermediates and elucidation of the role of interfacial water. *J. Mol. Biol.* **2003**, *326*, 593–606.
- (25) Gupta, P. K.; Meuwly, M. Ligand and interfacial dynamics in a homodimeric hemoglobin. *Struc. Dyn.* **2016**, *3*, 012003.
- (26) Colombo, M. F.; Rau, D. C.; Parsegian, V. A. Protein solvation in allosteric regulation: a water effect on hemoglobin. *Science* **1992**, *256*, 655–659.
- (27) Monod, J.; Jacob, F. General conclusions: teleonomic mechanisms in cellular metabolism, growth, and differentiation. Cold Spring Harbor symposia on quantitative biology. 1961; pp 389–401.
- (28) Monod, J.; Wyman, J.; Changeux, J.-P. On the nature of allosteric transitions: a plausible model. *J. Mol. Biol.* **1965**, *12*, 88–118.
- (29) Pauling, L. The oxygen equilibrium of hemoglobin and its structural interpretation. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **1935**, *21*, 186–191.
- (30) Koshland Jr, D. E.; Némethy, G.; Filmer, D. Comparison of experimental binding data and theoretical models in proteins containing subunits. *Biochem.* **1966**, *5*, 365–385.
- (31) Szabo, A.; Karplus, M. Mathematical model for structure-function relations in hemoglobin. *J. Mol. Biol.* **1972**, *72*, 163–197.

- (32) Klauda, J. B.; Venable, R. M.; Freites, J. A.; O’ Connor, J. W.; Tobias, D. J.; Mondragon-Ramirez, C.; Vorobyov, I.; MacKerell, A. D.; Pastor, R. W. Update of the CHARMM All-Atom Additive Force Field for Lipids: Validation on Six Lipid Types. *J. Phys. Chem. B* **2010**, *114*, 7830–7843.
- (33) Jorgensen, W. L.; Chandrasekhar, J.; Madura, J. D.; Impey, R. W.; Klein, M. L. Comparison of simple potential functions for simulating liquid water. *J. Chem. Phys.* **1983**, *79*, 926–935.
- (34) Park, S.-Y.; Yokoyama, T.; Shibayama, N.; Shiro, Y.; Tame, J. R. H. 1.25 angstrom resolution crystal structures of human haemoglobin in the oxy, deoxy and carbonmonoxy forms. *J. Mol. Biol.* **2006**, *360*, 690–701.
- (35) Eastman, P.; Swails, J.; Chodera, J. D.; McGibbon, R. T.; Zhao, Y.; Beauchamp, K. A.; Wang, L.-P.; Simmonett, A. C.; Harrigan, M. P.; Stern, C. D.; Wiewiora, R. P.; Brooks, B. R.; Pande, V. S. OpenMM 7: Rapid development of high performance algorithms for molecular dynamics. *PLOS Comp. Biol.* **2017**, *13*.
- (36) Buck, M.; Bouguet-Bonnet, S.; Pastor, R. W.; Alexander D. MacKerell, J. Importance of the CMAP Correction to the CHARMM22 Protein Force Field: Dynamics of Hen Lysozyme. *Biophys J.* **2006**, *90*, L36–L38.
- (37) Darden, T.; York, D.; Pedersen, L. Particle Mesh Ewald: An Nlog(N) Method for Ewald Sums in Large Systems. *J. Chem. Phys.* **1993**, *98*, 10089–10092.
- (38) Shin, S.; Willard, A. P. Characterizing Hydration Properties Based on the Orientational Structure of Interfacial Water Molecules. *J. Chem. Theor. Comput.* **2018**, *14*, 461–465.
- (39) Shin, S.; Willard, A. P. Water’s Interfacial Hydrogen Bonding Structure Reveals the Effective Strength of Surface-Water Interactions. *J. Phys. Chem. B* **2018**, *122*, 6781–6789.
- (40) Willard, A. P.; Chandler, D. Instantaneous Liquid Interfaces. *J. Phys. Chem. B* **2010**, *114*, 1954–1958.

附加信息：基于局部疏水性分析的 T0 与 R4 周围水动力学

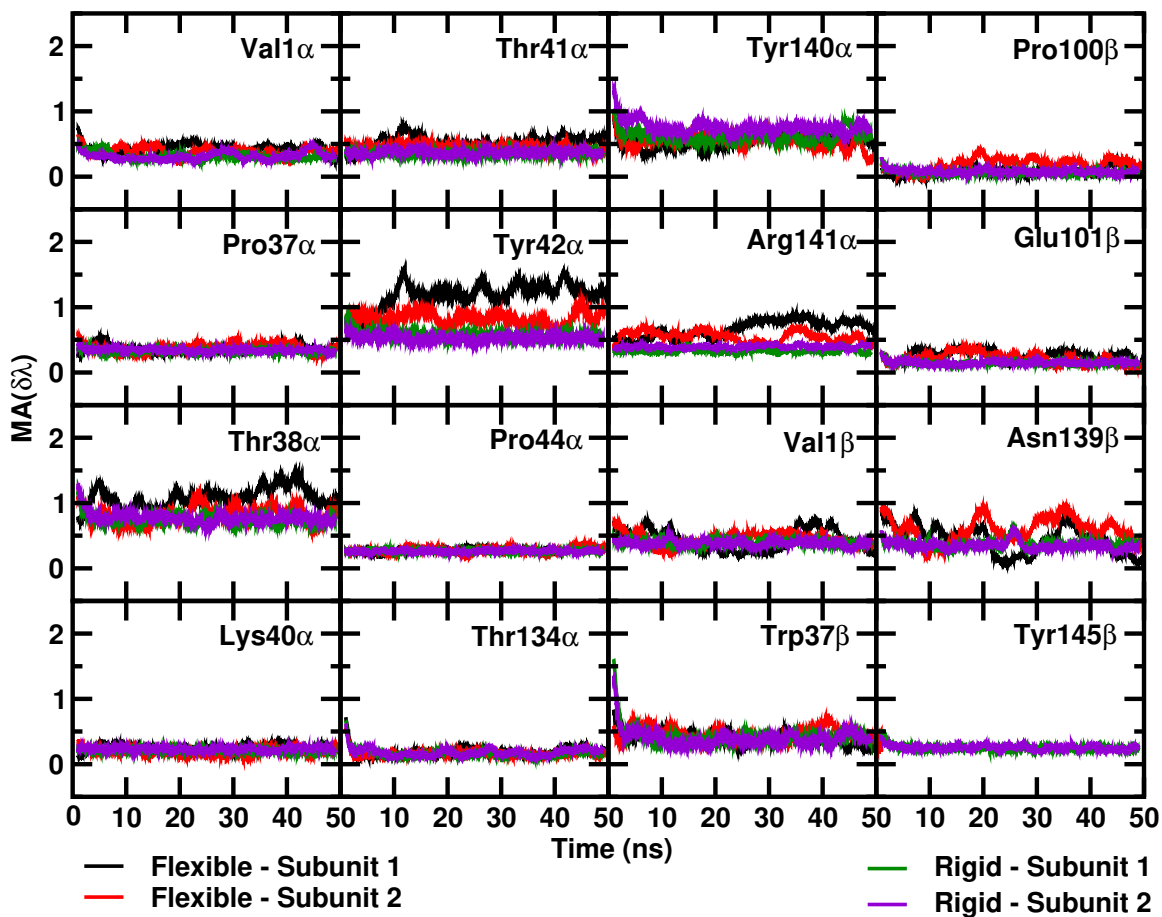


图 S1: 灵活和刚性 R₄ 血红蛋白四聚体的 LH 时间序列, 来自 50 ns 模拟: 两个单体 S1 和 S2 的时间序列分别用黑色 ($\alpha_1\beta_1$) 和红色 ($\alpha_2\beta_2$) 表示柔性四聚体, 用绿色 ($\alpha_1\beta_1$) 和紫罗兰色 ($\alpha_2\beta_2$) 表示刚性四聚体。滑动平均采用了 200 点窗口。

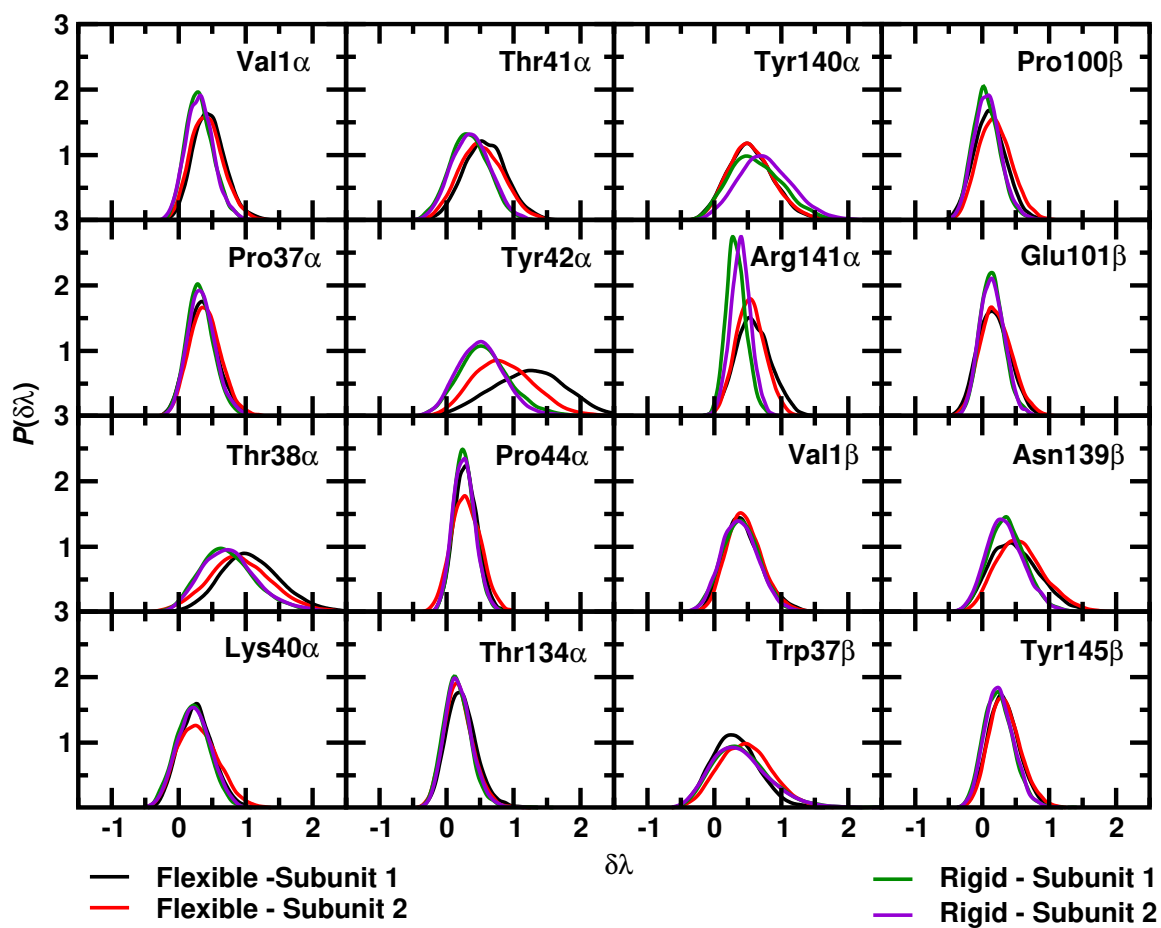


图 S2: $P(\text{LH})$ 对于来自 50 ns 模拟的灵活性和刚性 R_4 四聚体。两种不同的单体在柔性四聚体中分别用黑色 ($\alpha_1\beta_1$) 和红色 ($\alpha_2\beta_2$) 表示, 在刚性四聚体中分别用绿色 ($\alpha_1\beta_1$) 和紫色 ($\alpha_2\beta_2$) 表示。

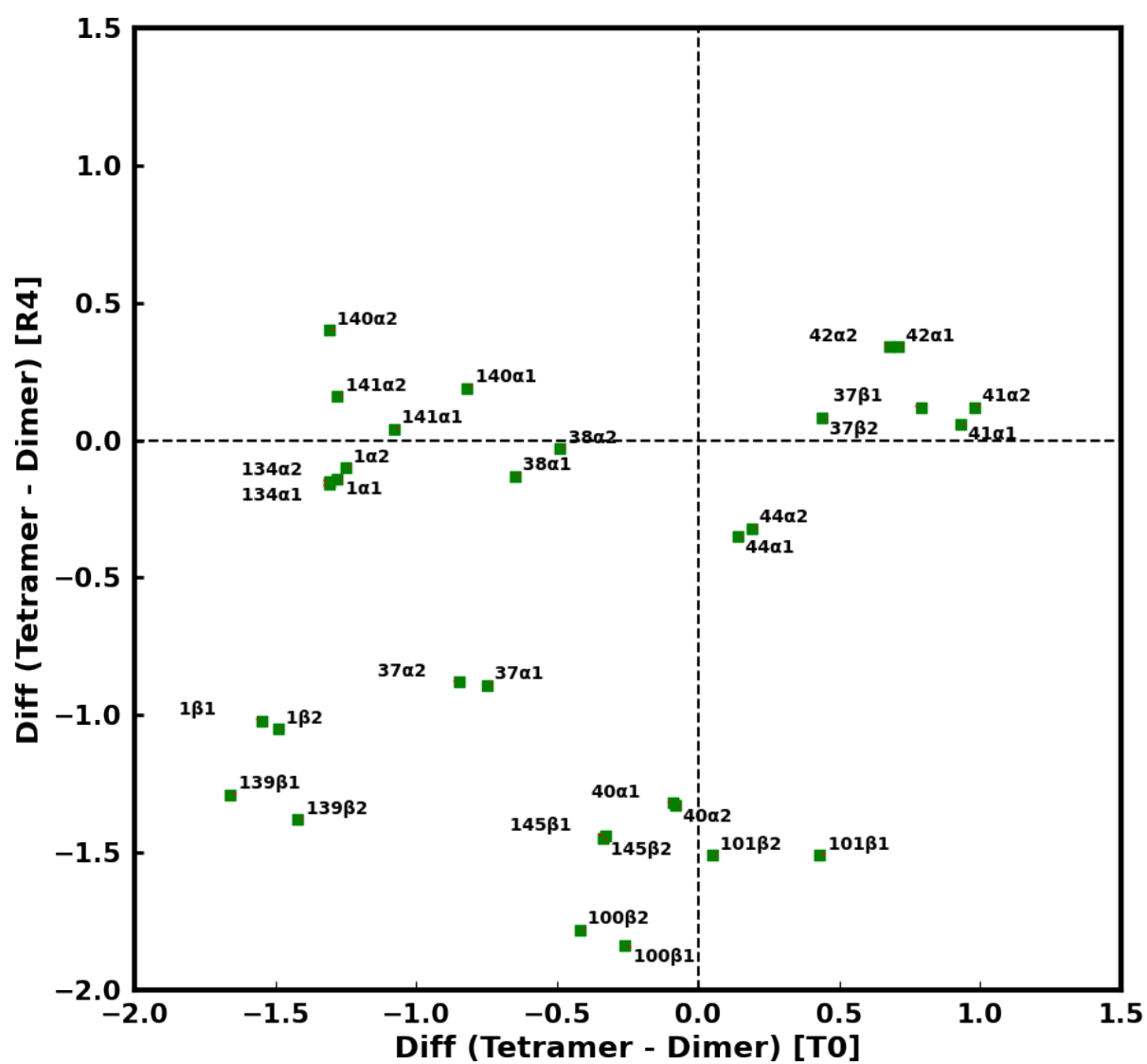


图 S3: 刚性模拟中 T_0 与 R_4 的 (四聚体 - 二聚体) 最大 $P(LH)$ 差异。

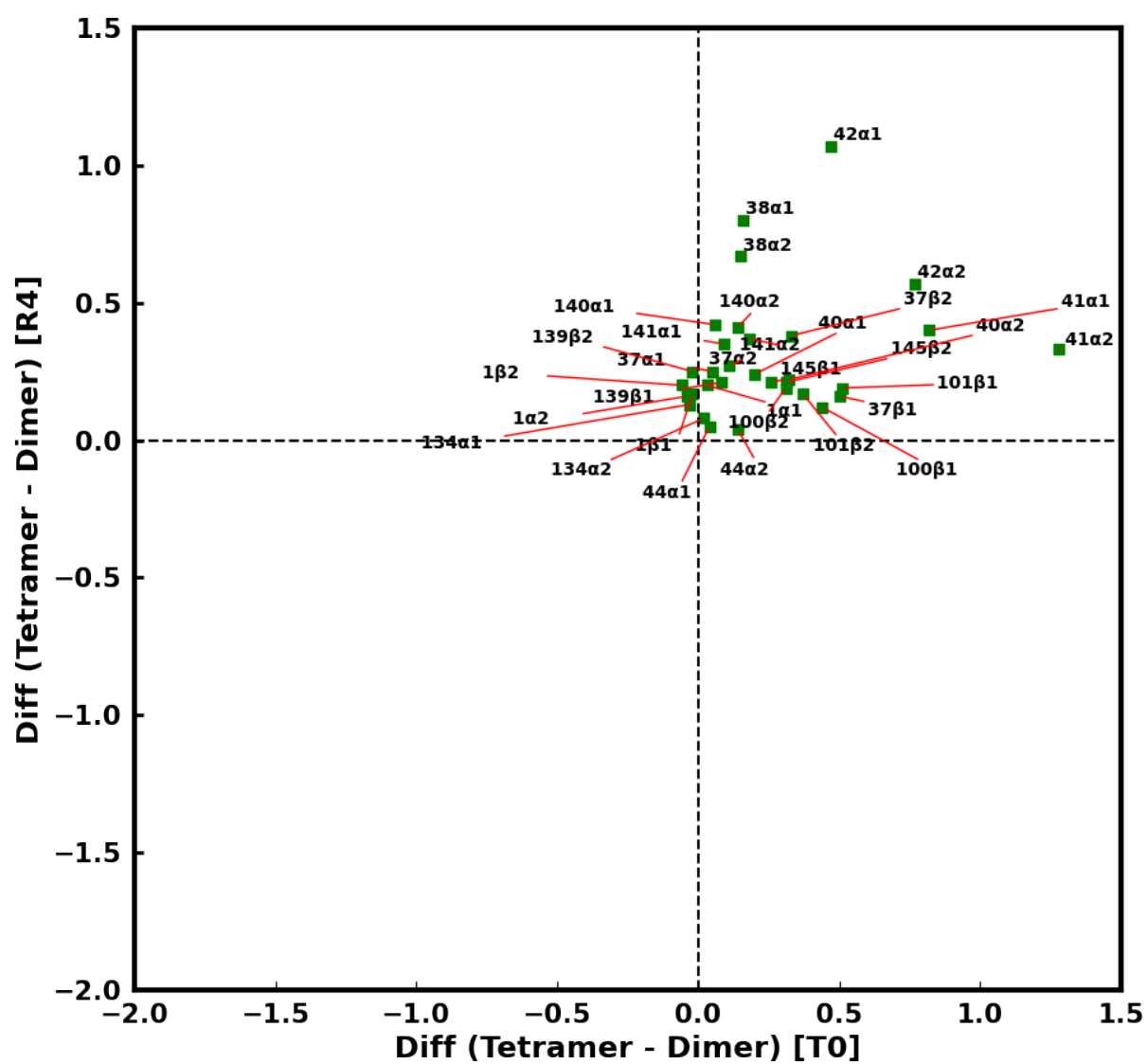


图 S4: 柔性模拟中 T_0 与 R_4 的 (四聚体 - 二聚体) 最大 $P(LH)$ 差异。

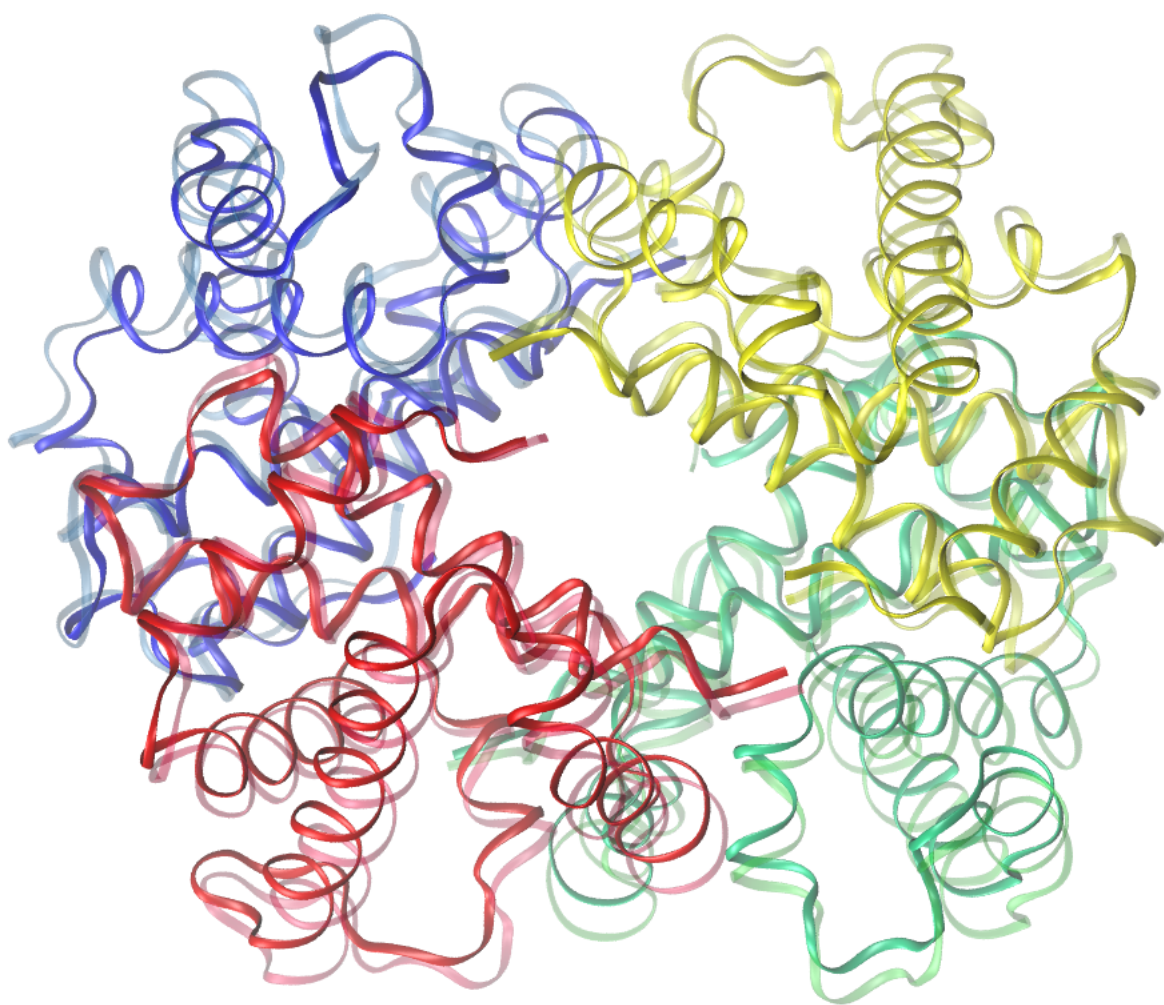


图 S5: T_0 的刚性（半透明）结构与动态平均（全彩色）结构的叠加。颜色编码和方向与图 1 相同。

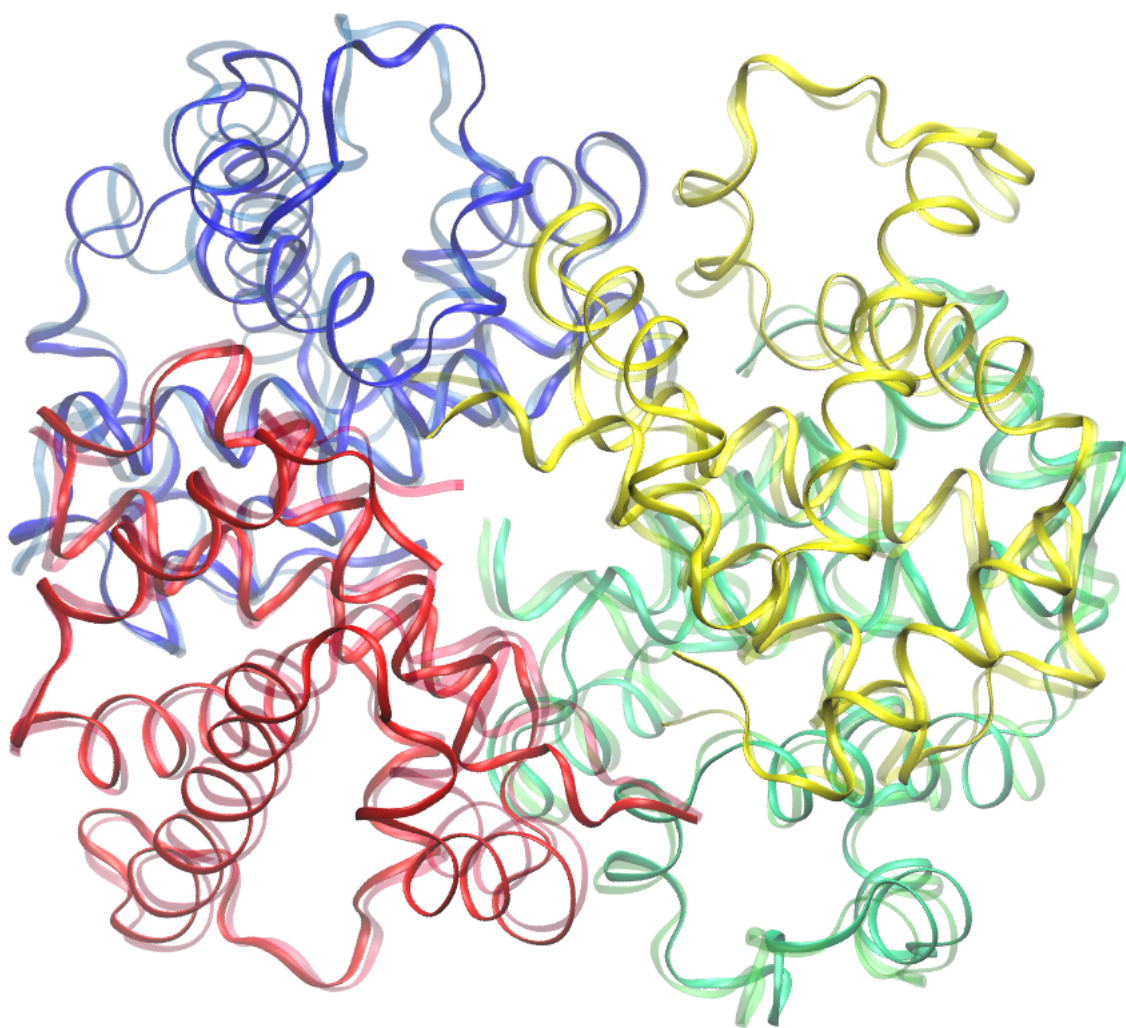


图 S6: R_4 的刚性（半透明）结构与动态平均（全彩色）结构的叠加。颜色编码和方向与图 1 相同。

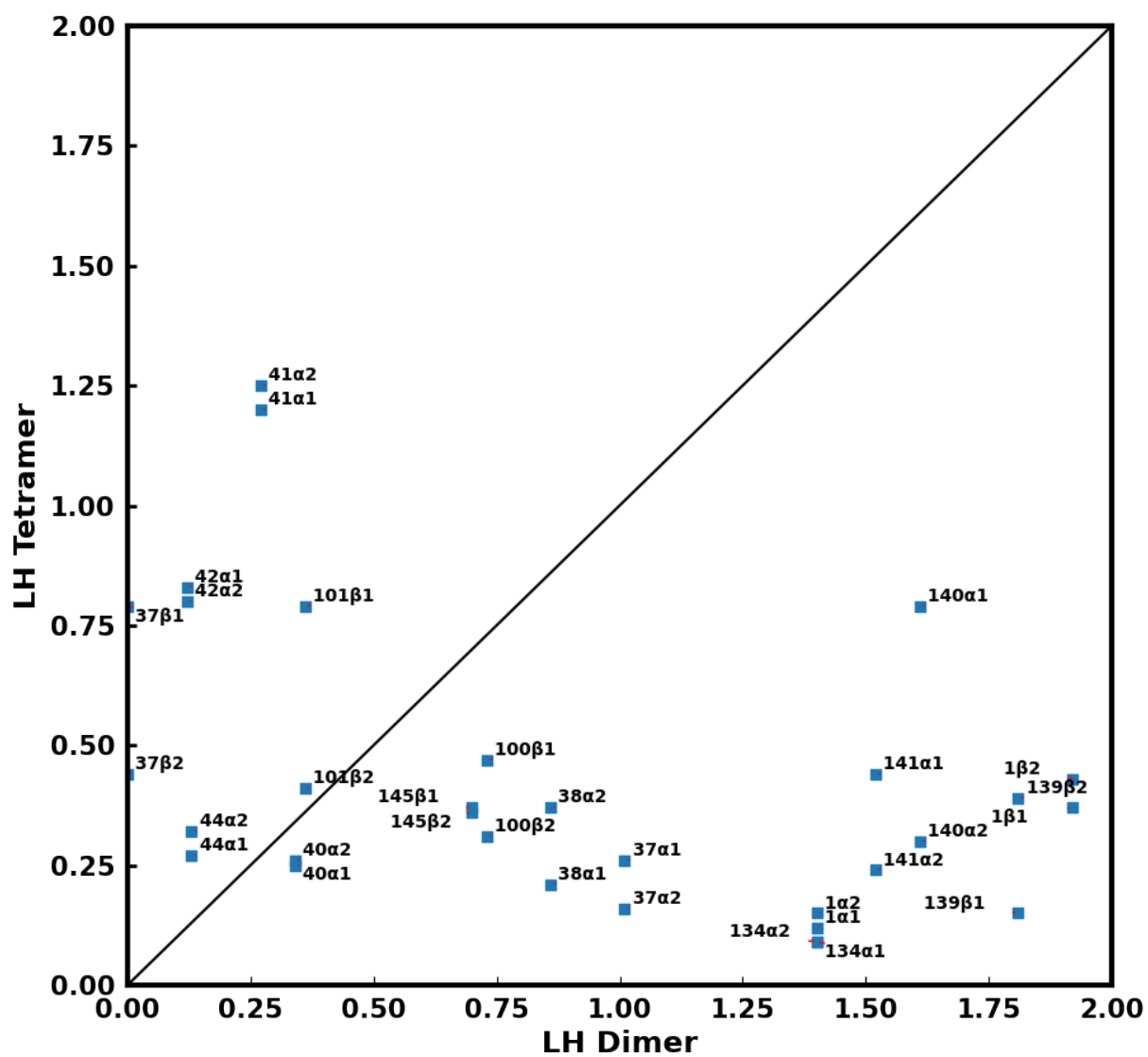


图 S7: 刚性 T_0 四聚体中二聚体与四聚体的最大 $P(\text{LH})$ 比较。

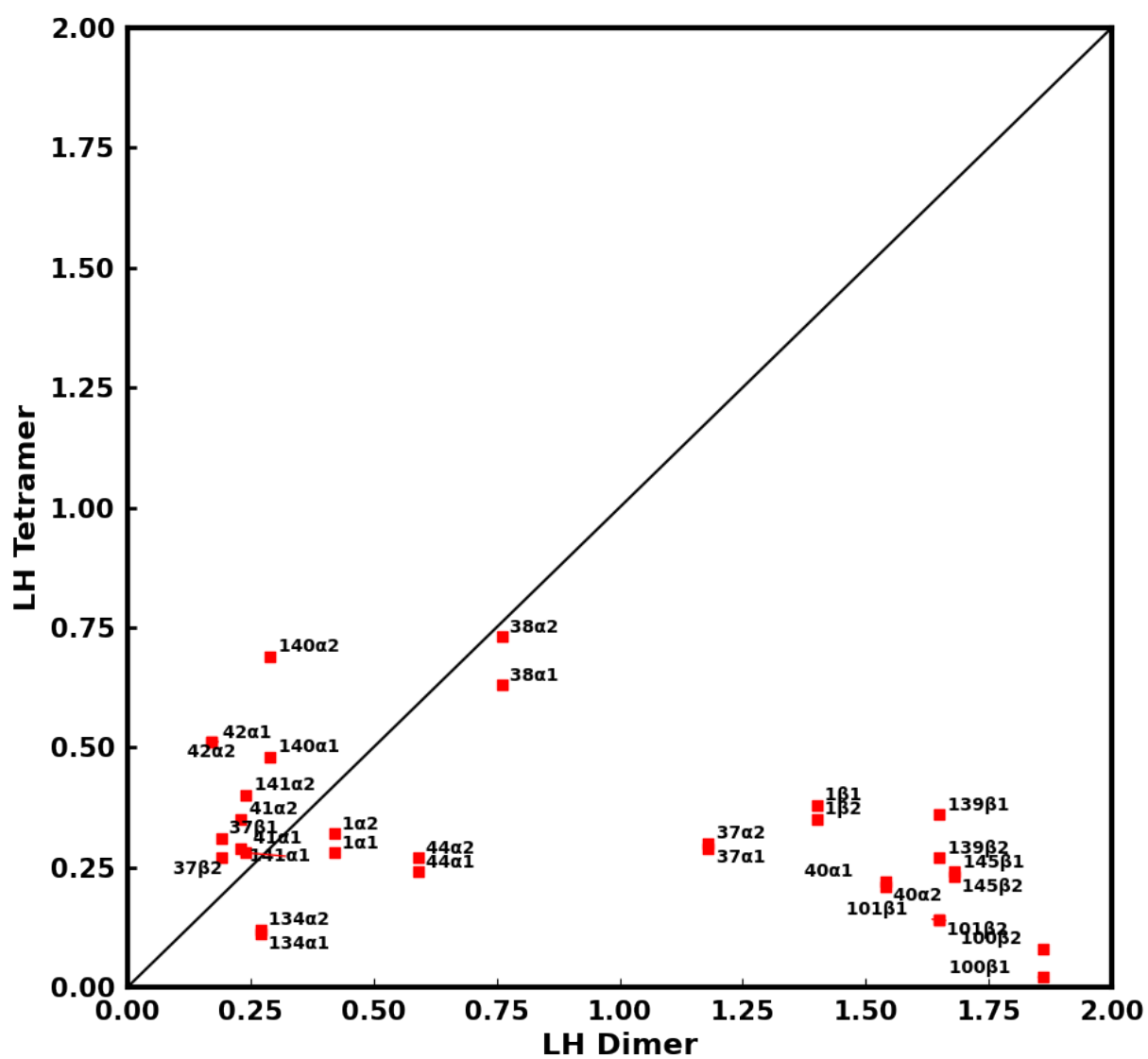


图 S8: 刚性 R_4 四聚体中二聚体与四聚体的 $\max P(\text{LH})$ 比较。

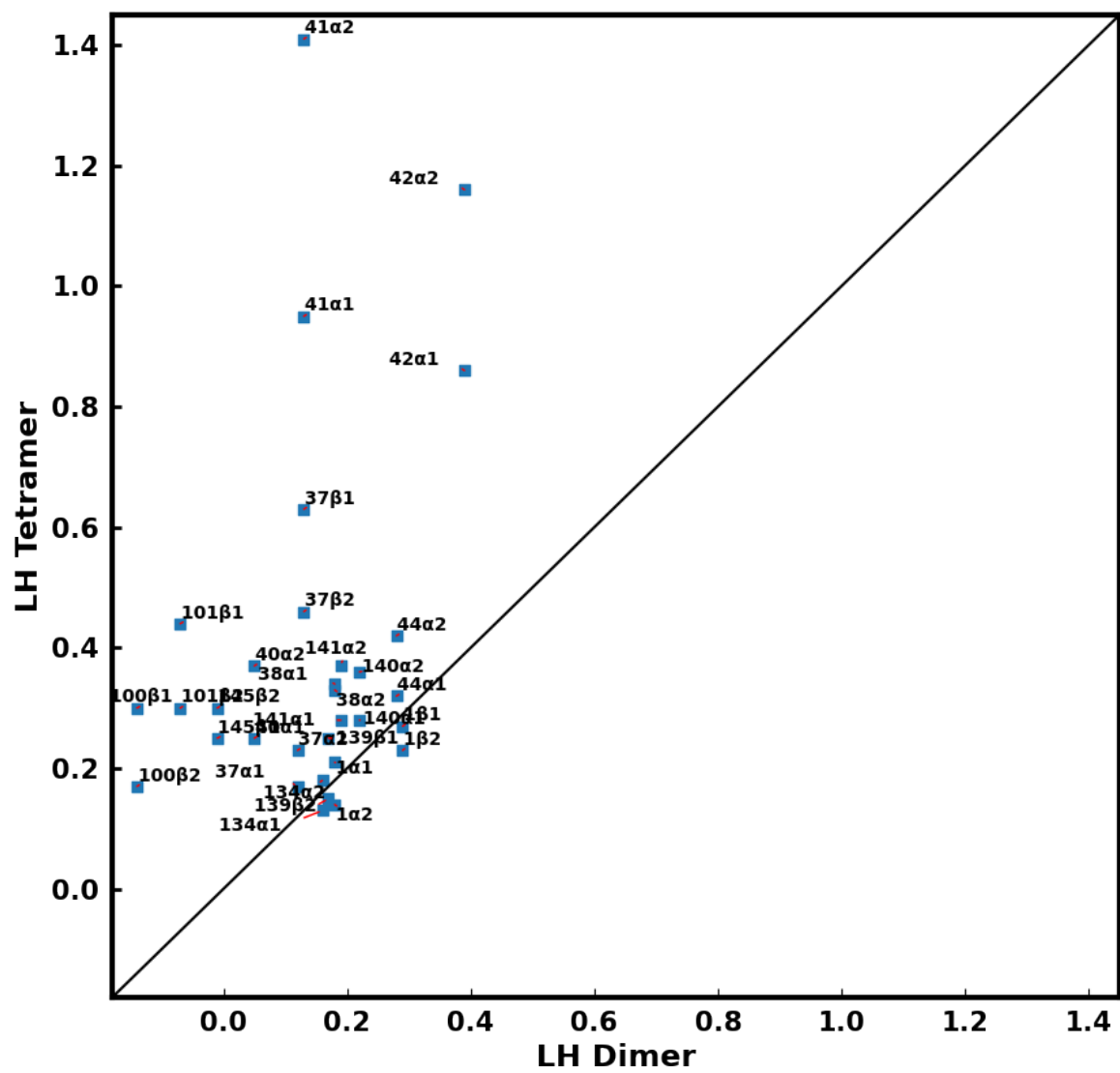


图 S9: 柔性 T_0 四聚体中二聚体与四聚体的 $\max P(\text{LH})$ 比较。

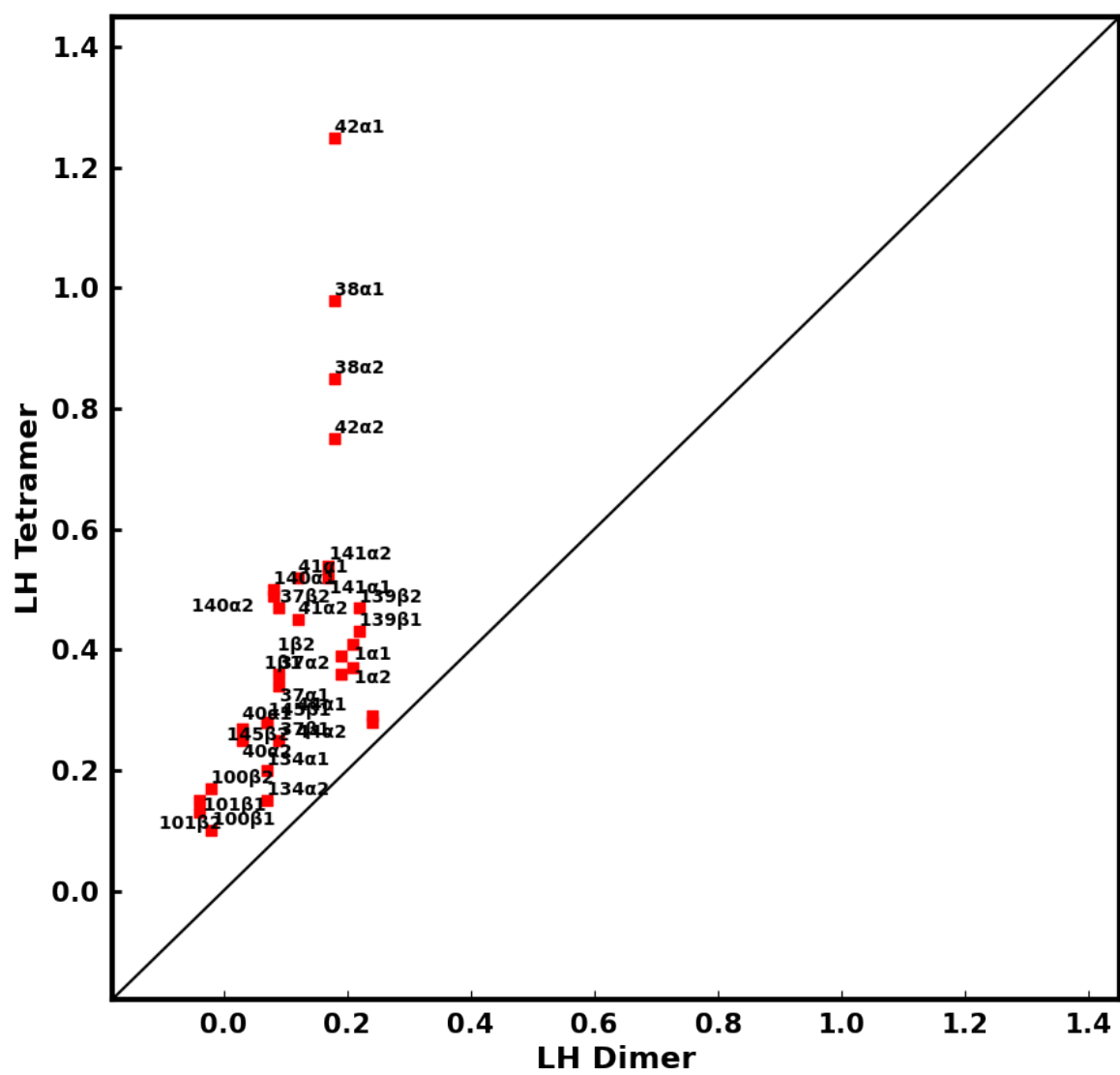


图 S10: 柔性 R_4 四聚体中二聚体与四聚体的 $\max P(\text{LH})$ 比较。

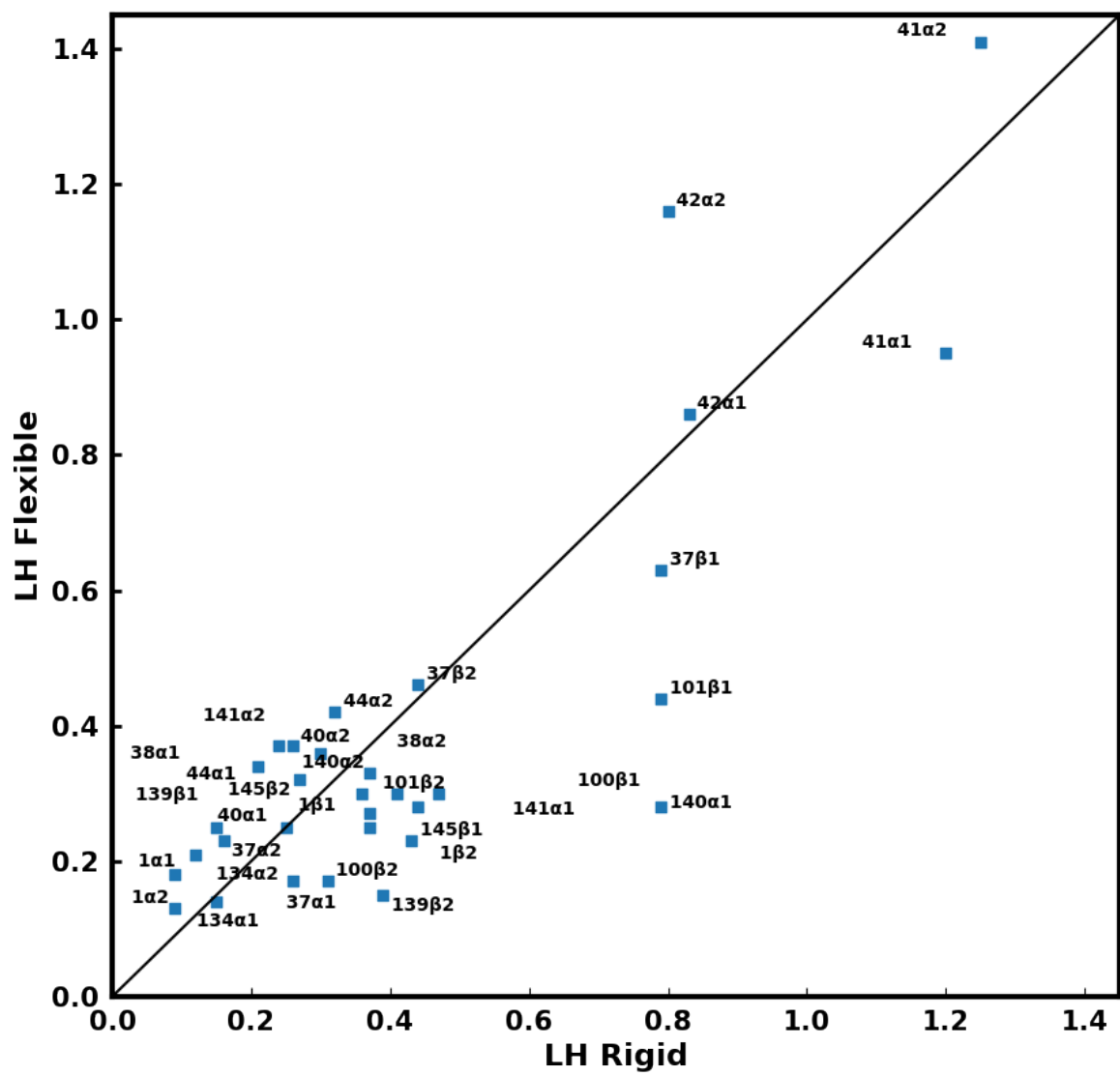


图 S11: 刚性与柔性 T_0 四聚体最大 $P(LH)$ 的比较。

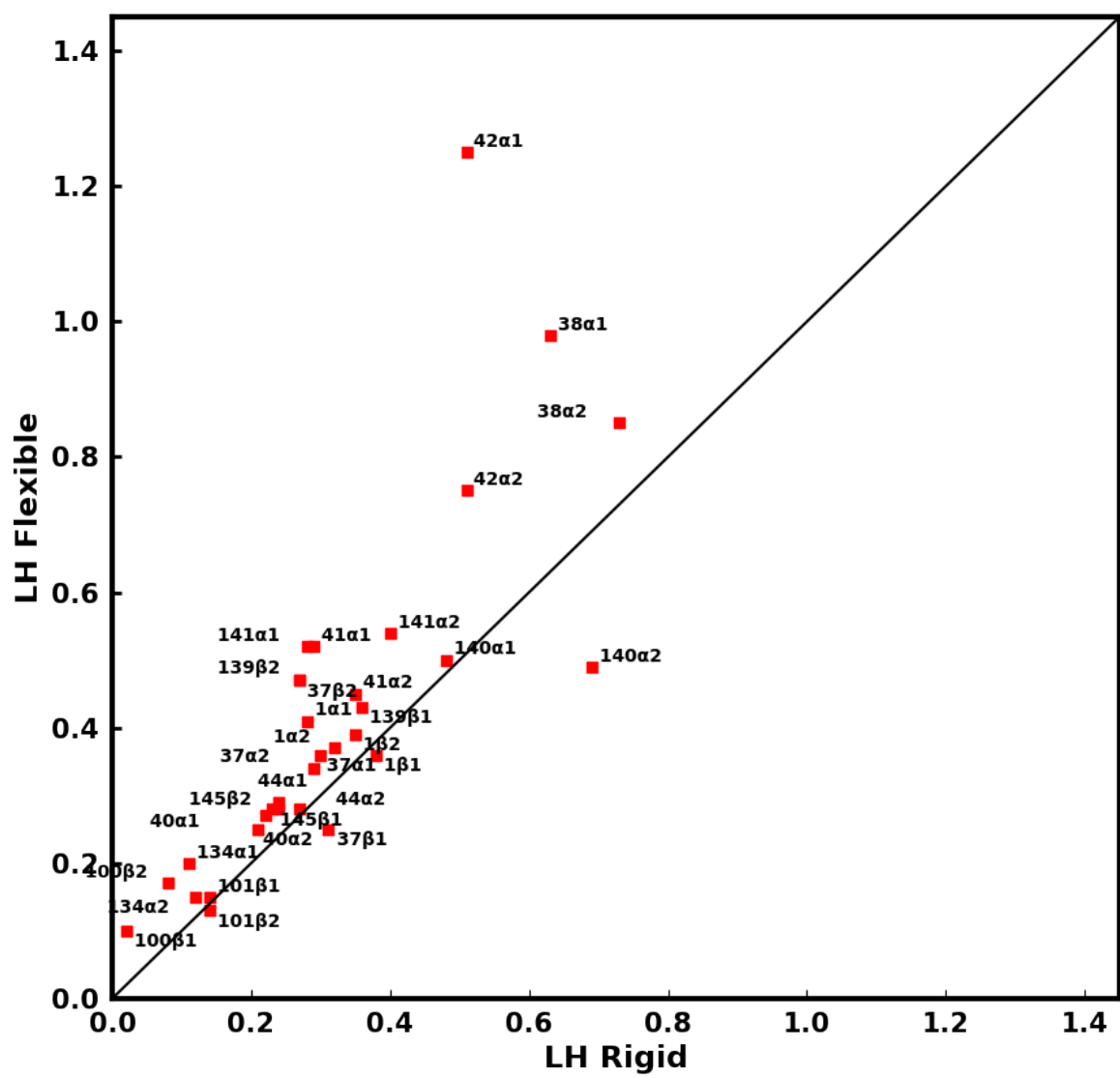


图 S12: 刚性与柔性 R₄ 四聚体的最大 $P(\text{LH})$ 比较。

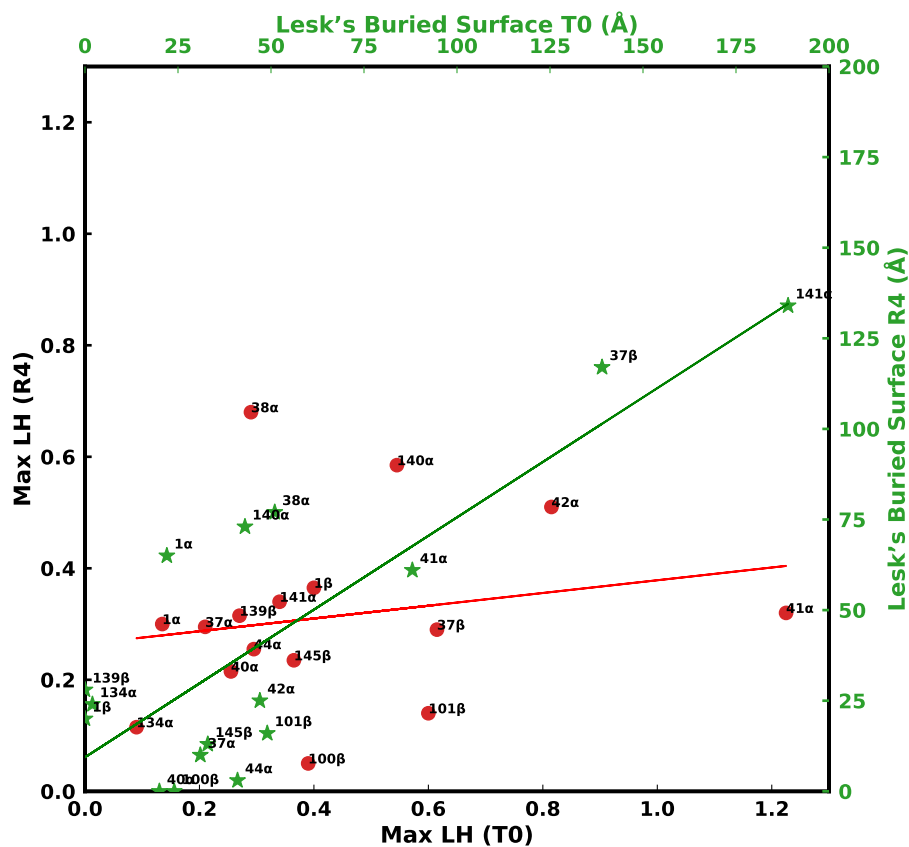


图 S13: 刚性四聚体中 T_0 与 R_4 的最大 $P(LH)$ 。最大 $P(LH)$ 基于 S1 和 S2 的平均值。绿色星号表示 T_0 与 R_4 的 Lesk 埋藏表面。 T_0 与 R_4 之间的相关系数为红色圆点的 0.20 和绿色星号的 0.81。相关拟合线也以红色和绿色线显示。

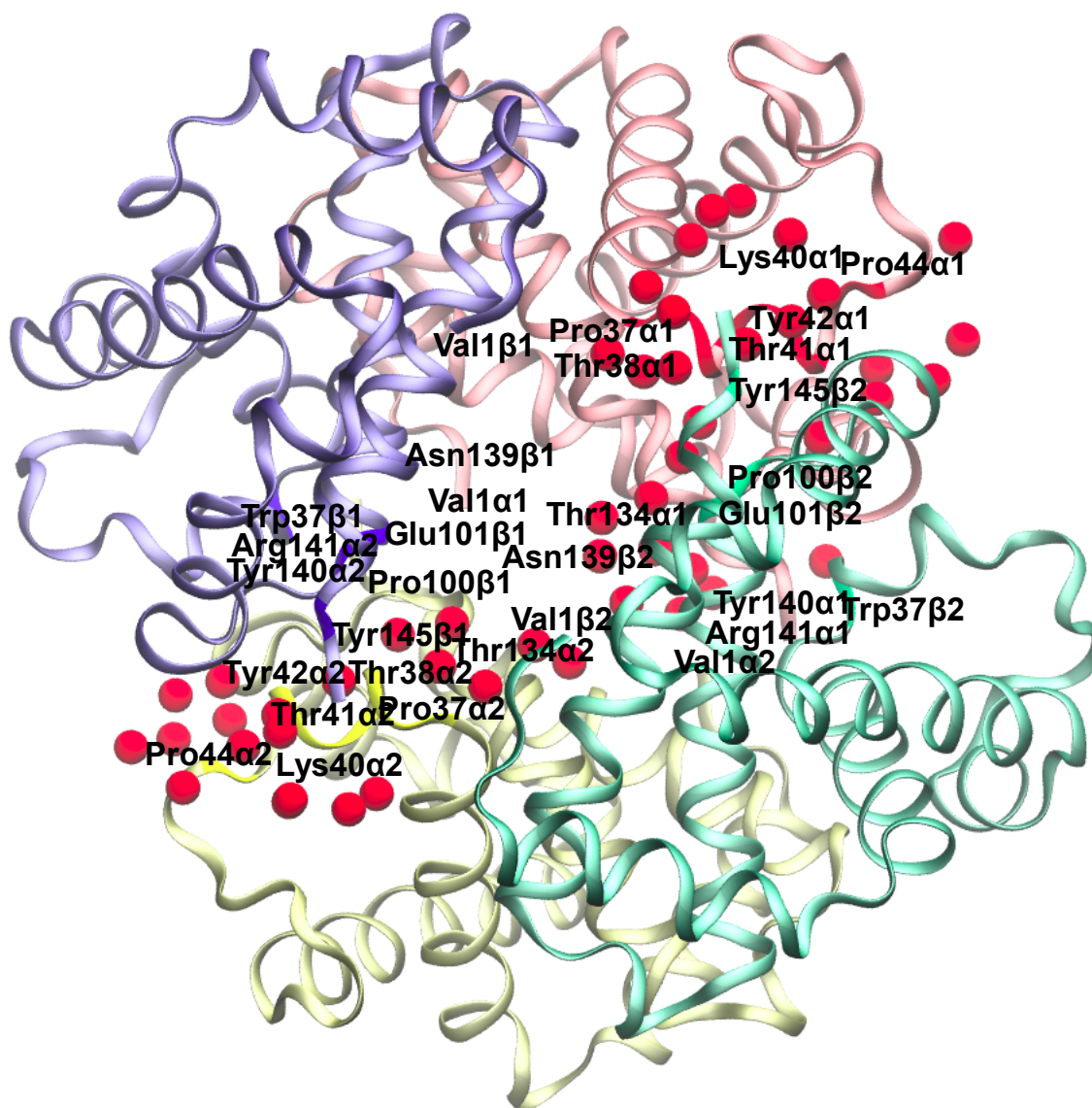


图 S14: 对于 T_0 , 水分子 (红色球体) 位于距离表 1 中标记的任一残基 $3 \text{ \AA}$ 范围内, 这些残基被识别为位于 $\alpha_1, \beta_2/\alpha_2, \beta_1$ 界面, 相关残基已标注。蓝色和绿色的二级结构分别对应 S1 和 S2, 相关残基也已标注。

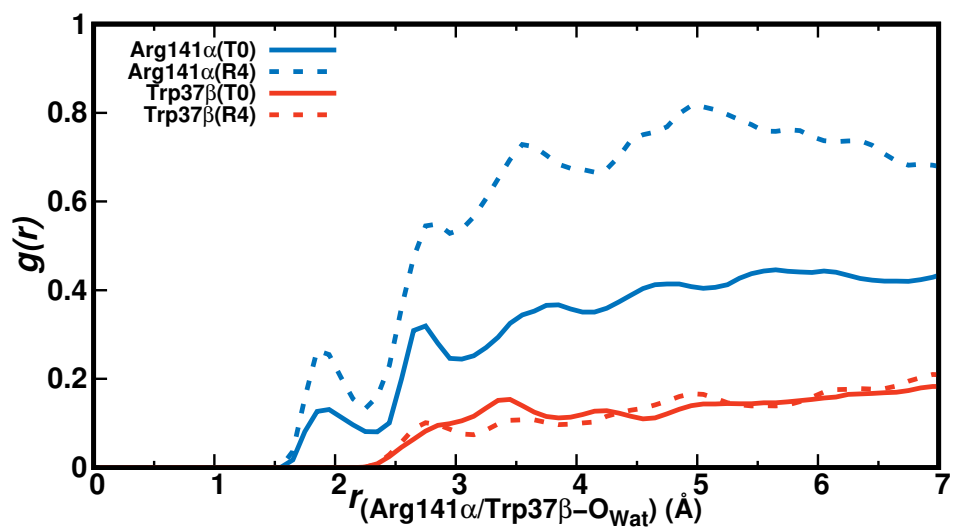


图 S15: 溶剂水与残基 Arg141 α 和 Trp37 β 在 T₀ 和 R₄ 刚性四聚体中 C α 之间的 $g(r)$ 。

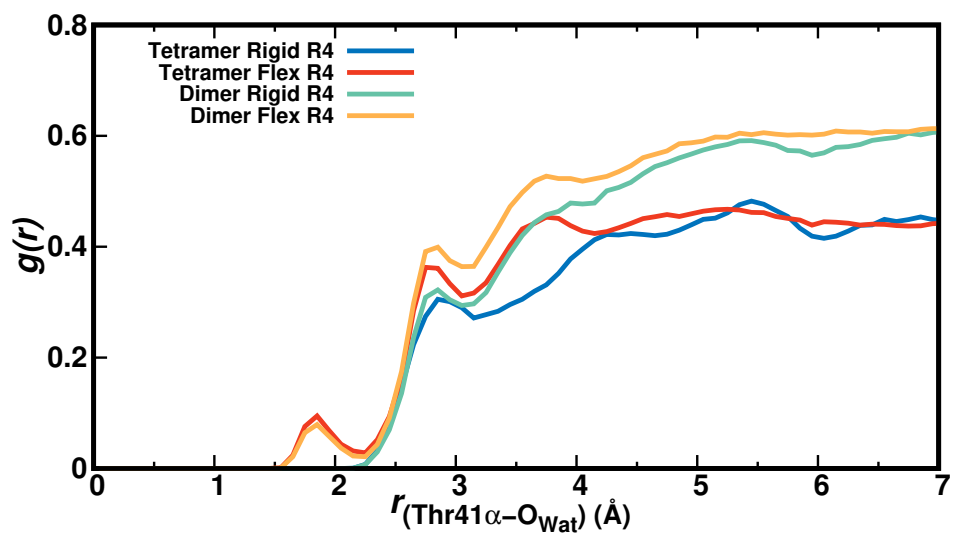


图 S16: 溶剂水与 Thr41 α 之间的 $g(r)$ ，针对二聚体和四聚体中的 R₄ 刚性和柔性情况。

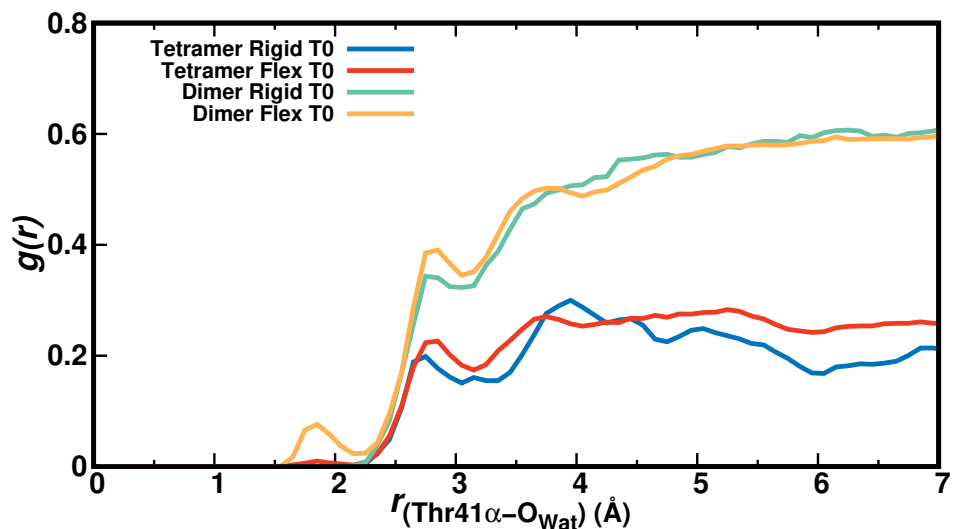


图 S17: 溶剂水与 Thr41 α 之间的 $g(r)$, 针对二聚体和四聚体中的 T₀ 刚性和柔性情况。

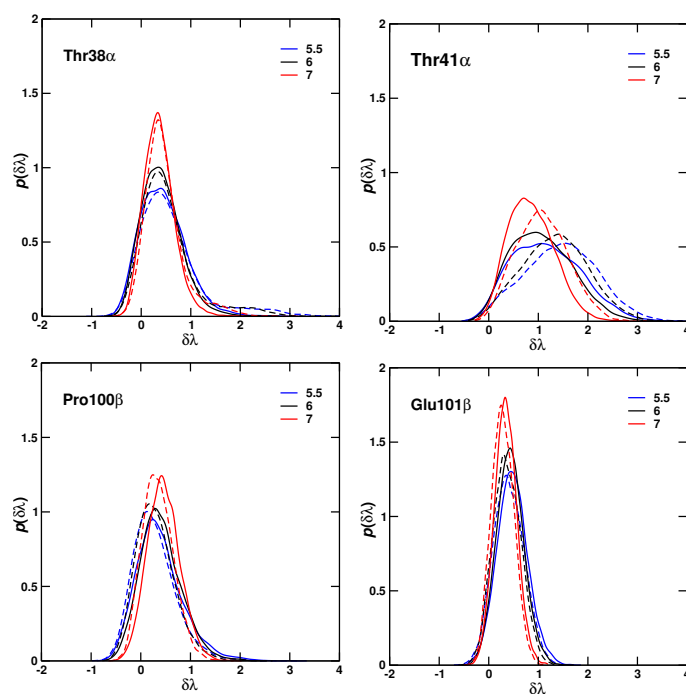


图 S18: 柔性 T₀ 四聚体中 4 个残基的 $P(LH)$, 对应于 LH 分析中考虑的不同截断距离 (5.5 Å (蓝色)、6.0 Å (黑色) 和 7 Å (红色))。子单元 S1 和 S2 的 $P(LH)$ 分别用实线和虚线表示。